Suivi des préparations de travail

Guide d'installation et d'utilisation

Lignes HTB — EEL Limoges & EEL Aurillac

Version du 31 octobre 2026

niamort36-prog.github.io/TableauSuiviPrepa

Sommaire

1. Installer l'application
2. L'écran d'accueil
3. Créer et remplir un chantier
4. Les tâches et leurs dates butoir
5. Les détails techniques
6. Logistique & Terrain
    1. Gîtes et dépenses communes
    2. Points d'intérêt
    3. Contacts
    4. Chargement
    5. Technique
    6. Mode opératoire
    7. Planning
    8. Notes
7. La préparation de travail
8. Partager un chantier en lecture seule
9. Imprimer le porte-document A3
10. Les options : équipes, lignes et opérateurs
11. Les archives
12. Sur téléphone
13. Questions fréquentes

1. Installer l'application

Il n'y a rien à installer au sens habituel : l'application vit sur une page web. Elle s'ouvre dans n'importe quel navigateur récent, sur ordinateur comme sur téléphone, à cette adresse :

https://niamort36-prog.github.io/TableauSuiviPrepa/

Aucun compte, aucun mot de passe. Les données sont partagées en temps réel entre tous ceux qui ouvrent l'adresse : ce qu'une personne enregistre apparaît chez les autres.

La garder sous la main

Plutôt que de retaper l'adresse, ajoutez un raccourci :

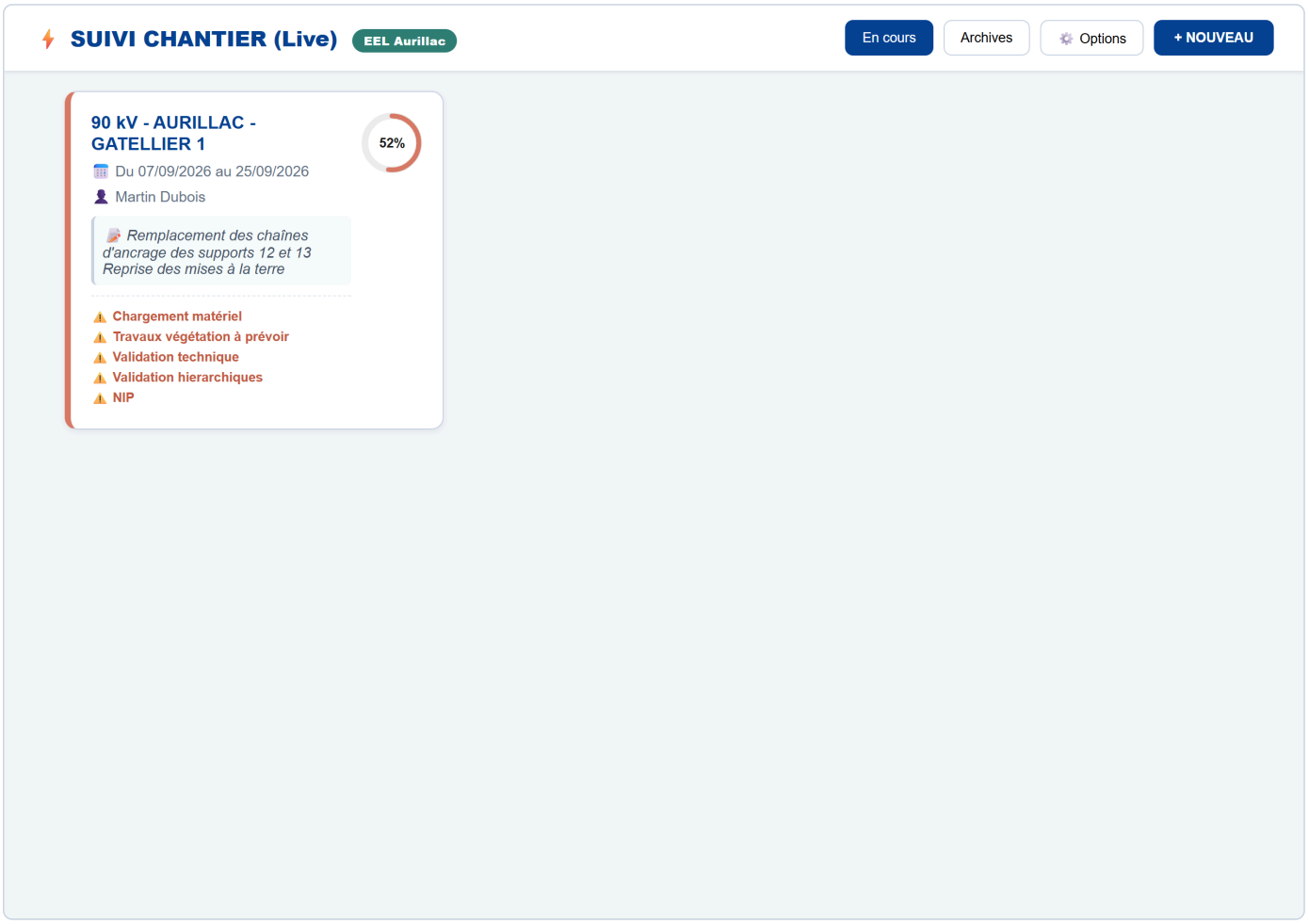
APPAREIL	COMMENT FAIRE
Ordinateur Chrome ou Edge	Menu ⋮ en haut à droite, puis *Enregistrer et partager → Créer un raccourci*. Cochez *Ouvrir dans une fenêtre* pour que l'application s'ouvre sans barre d'adresse.
Android Chrome	Menu ⋮, puis *Ajouter à l'écran d'accueil*.
iPhone / iPad Safari	Bouton *Partager* (le carré avec une flèche), puis *Sur l'écran d'accueil*.

Après une mise à jour de l'application, le navigateur peut continuer à afficher l'ancienne version pendant une dizaine de minutes. Forcez le rechargement avec `Ctrl + F5` sur ordinateur. Si cela ne suffit pas, ajoutez `?v=2` à la fin de l'adresse : le navigateur la considère comme nouvelle et ne peut plus servir sa copie en cache.

Hors réseau, l'application ne se charge pas et les modifications ne partent pas. Sur les chantiers mal couverts, préparez ce qui doit l'être avant de partir, ou utilisez le lien de partage sur un téléphone déjà connecté.

2. L'écran d'accueil

L'accueil liste les chantiers **en cours** de l'équipe affichée, du plus proche au plus lointain. Chaque carte se lit d'un coup d'œil.



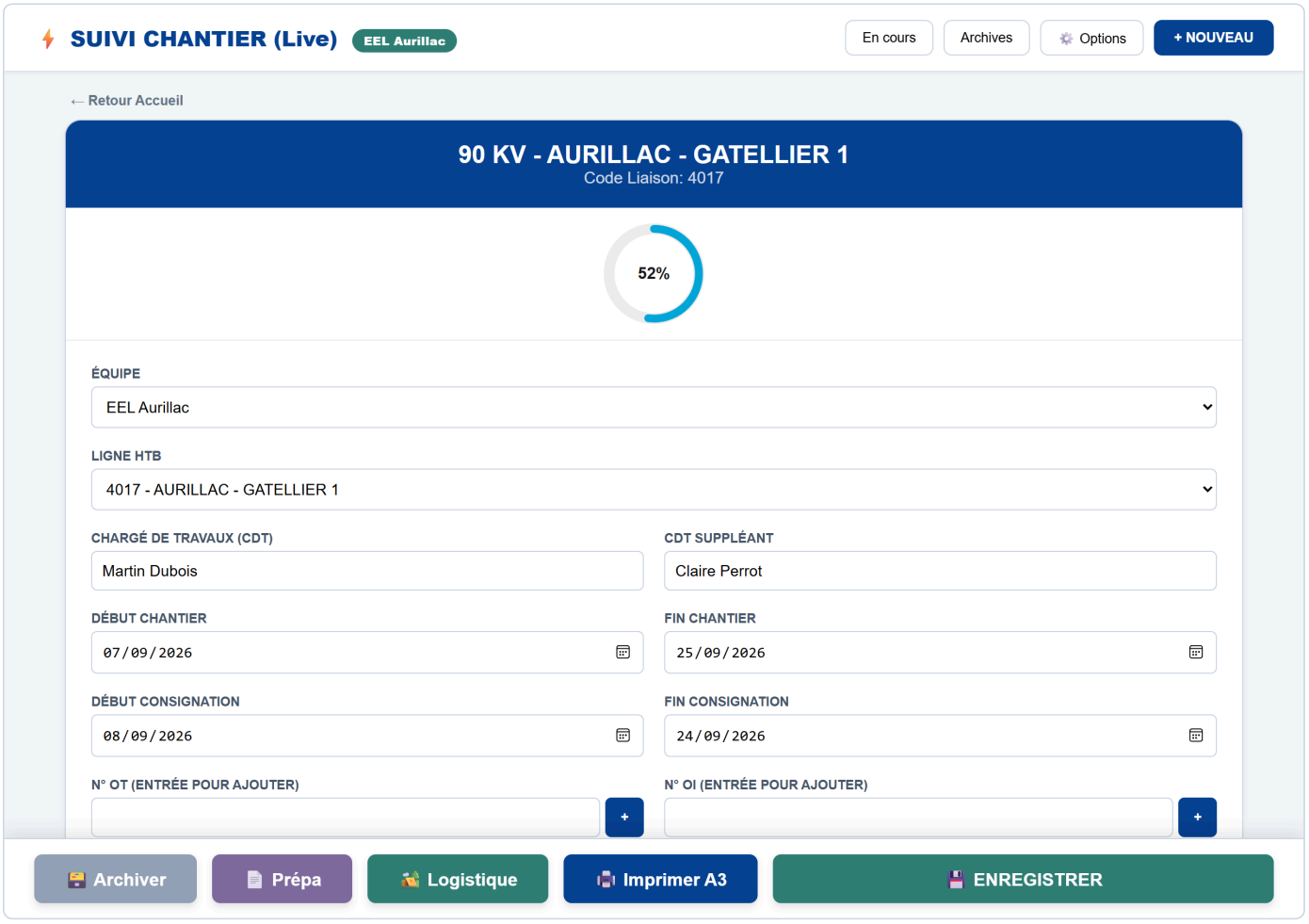
L'accueil, avec la pastille d'équipe en haut à gauche

ÉLÉMENT	CE QU'IL INDIQUE
Bordure verte	Aucune date butoir dépassée ni proche.
Bordure jaune	Une échéance approche.
Bordure rouge	Au moins une date butoir est dépassée.
Jauge	Part des tâches renseignées, sur les 25 tâches du suivi.
Liste d'alertes	Les tâches en retard (⚠️) ou proches de l'échéance (🕒).
🚗 **Déplacement**	Le chantier nécessite un déplacement.

Un clic sur une carte ouvre le chantier. Le bouton **+ NOUVEAU** en crée un dans l'équipe affichée.

3. Créer et remplir un chantier

La fiche rassemble l'identité du chantier : la ligne concernée, les personnes, les dates, les numéros d'ordre et la description des travaux.



Le haut de la fiche : équipe, ligne, intervenants et dates

Les champs

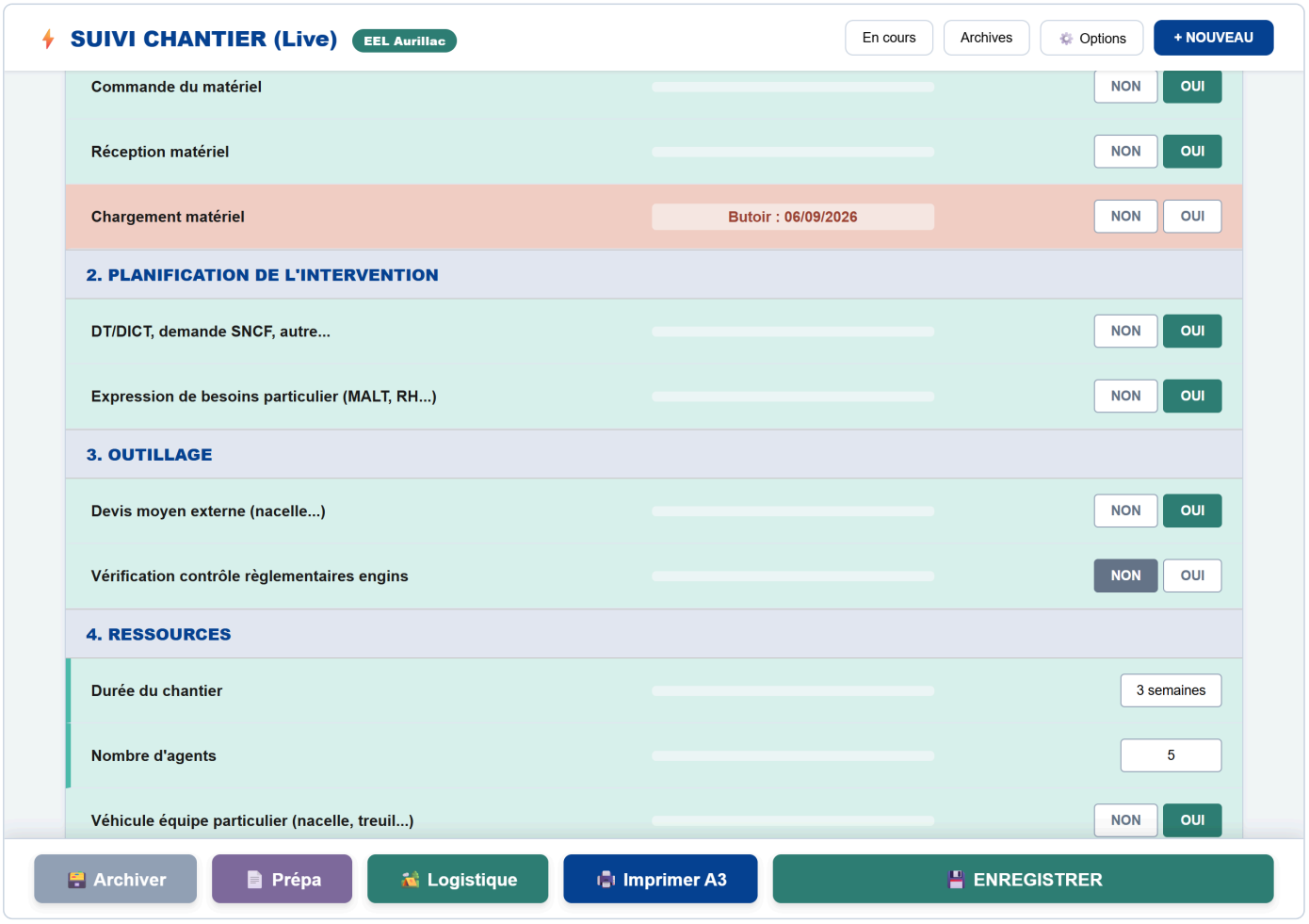
- **Équipe** — détermine dans quelle liste le chantier apparaît. C'est aussi ici qu'on déplace un chantier d'une équipe à l'autre.
- **Ligne HTB** — choisie dans le référentiel de l'équipe. Le titre de la fiche reprend automatiquement la tension et le nom de la ligne.
- **Début et fin de chantier** — la date de début sert de référence à tout le calcul des échéances, et détermine les semaines du planning. C'est le champ le plus important de la fiche.
- **N° OT et N° OI** — tapez le numéro puis *Entrée*, il s'ajoute en pastille. La croix le retire.
- **Commentaires internes** — en bas de la fiche, pour les remarques d'équipe.

> **Rien n'est enregistré tant que vous n'avez pas cliqué sur ENREGISTRER.** Le bouton vert est toujours visible en bas de l'écran.

L'enregistrement vous **laisse où vous êtes** : sur la fiche si vous y travailliez, sur la préparation si vous y étiez. Un bandeau vert passe pour confirmer, puis s'efface — plus de retour à l'accueil, ni de fenêtre à fermer, au milieu d'une saisie. Seul **archiver** vous emmène ailleurs, aux archives.

4. Les tâches et leurs dates butoir

Sous la fiche, les 17 tâches du suivi sont réparties en cinq familles. Chacune a un délai propre, compté **en arrière depuis la date de début du chantier**. Une tâche à 90 jours doit donc être faite trois mois avant le démarrage.



Chaque ligne affiche sa date butoir tant qu'elle n'est pas traitée

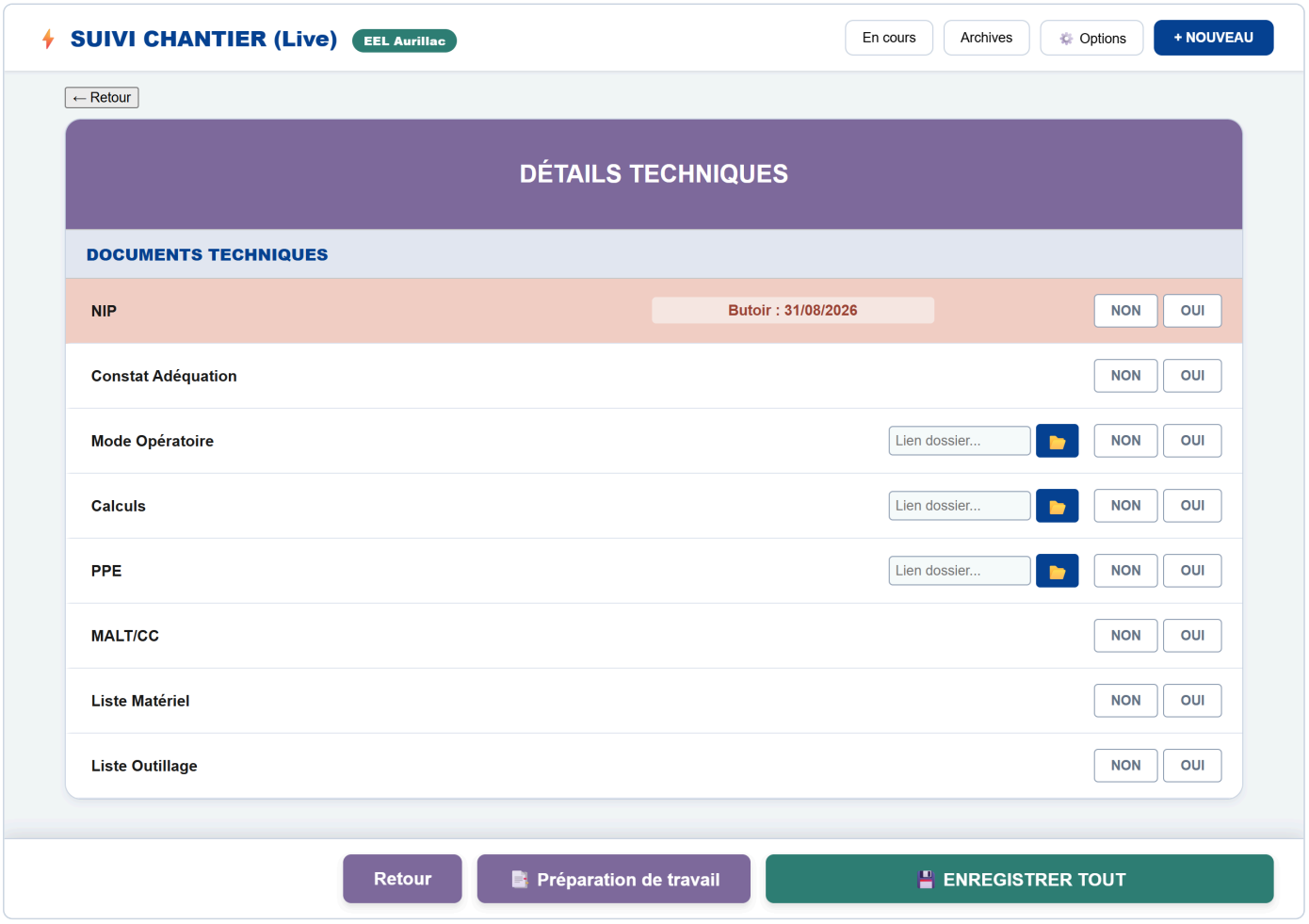
COULEUR	SIGNIFICATION
Vert	Traitée : vous avez répondu OUI ou NON.
Jaune	L'échéance approche — un mois avant pour les tâches à 30 jours ou plus, cinq jours avant pour les autres.
Rouge	La date butoir est passée et la tâche n'est pas traitée.
Blanc	Pas encore d'échéance, ou tâche sans délai.

> **NON compte autant que OUI.** La jauge mesure ce qui a été *traité*, pas ce qui a été fait. Répondre NON à une tâche sans objet la sort des alertes : c'est voulu, une question tranchée n'est plus un risque.

Les deux lignes *Durée du chantier* et *Nombre d'agents* attendent une saisie libre, pas une réponse OUI/NON. Elles comptent dans la jauge dès qu'elles sont remplies.

5. Les détails techniques

Le bouton 📄 **Prépa** ouvre la liste des documents à produire : NIP, constat d'adéquation, mode opératoire, calculs, PPE, MALT/CC, listes de matériel et d'outillage.



Les documents techniques, avec un lien de dossier pour trois d'entre eux

Trois documents acceptent un **lien de dossier** : mode opératoire, calculs et PPE. Collez-y un chemin réseau ou une adresse, le bouton 📁 l'ouvre.

> Un chemin local du type `K:\Dossiers\...` ne peut pas être ouvert depuis une page web : les navigateurs l'interdisent pour des raisons de sécurité. Le champ reste utile pour *noter* l'emplacement, mais il faudra le copier à la main dans l'explorateur.

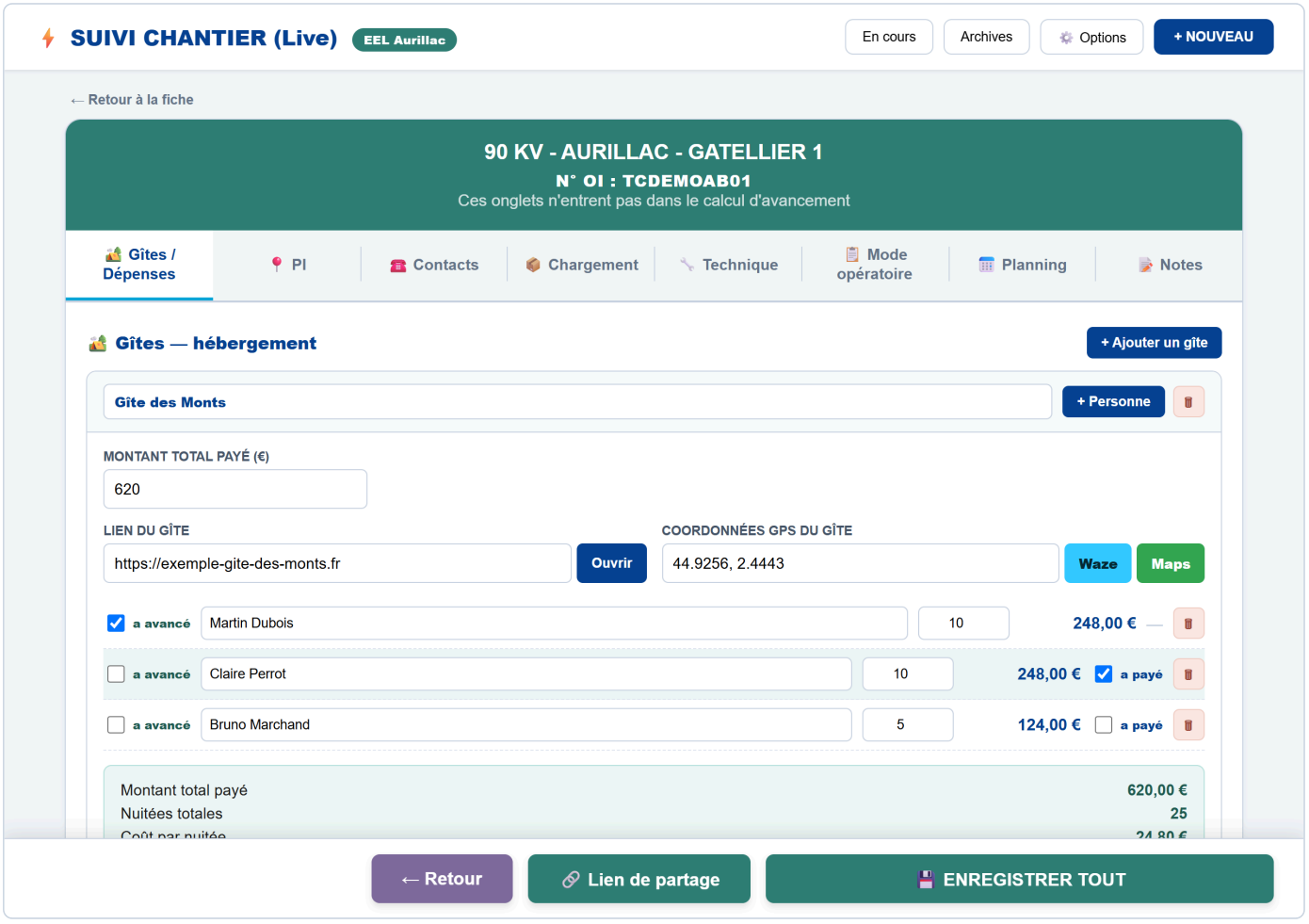
6. Logistique & Terrain

Le bouton 🏕️ **Logistique** ouvre un espace à huit onglets qui rassemble tout ce qui entoure le chantier. Son en-tête rappelle la ligne et le **numéro d'OI** saisi sur la fiche, pour qu'on sache toujours de quel ordre il s'agit. **Aucune de ces informations n'entre dans le calcul d'avancement** : la jauge ne bouge pas quand vous les remplissez.

C'est aussi cet espace, et lui seul, que voient les personnes à qui vous transmettez le lien de partage.

6.1 Gîtes et dépenses communes

Qui dort où, combien de nuits, qui a payé — et la répartition calculée toute seule. Deux listes : autant de **gîtes** et autant de **dépenses communes** que nécessaire, chacun avec son intitulé.



Le gîte se répartit au prorata des nuits, les courses à parts égales

- Un chantier peut compter plusieurs hébergements — deux gîtes, un gîte et un hôtel — et plusieurs dépenses à partager : courses, carburant, péages.
- Ajoutez les personnes présentes, avec leur nombre de nuits pour le gîte.
- Cochez **a avancé** sur la ligne de celle qui a réglé la facture. Une seule à la fois : c'est elle que les autres doivent rembourser.
- Cochez **a payé** au fur et à mesure que chacun la rembourse. La ligne passe au vert, le montant est barré dans le règlement, et le total restant se met à jour.
- Saisissez le montant total : le coût par nuitée et la part de chacun s'affichent, puis le **règlement** — qui doit combien à qui, le payeur exclu.
- Le gîte accepte en plus un **lien** et des **coordonnées GPS**, avec ouverture directe dans Waze ou Maps.
- Un champ **Remboursement du payeur** reçoit un lien Wero, Crédit Mutuel Pay ou autre, ou simplement un numéro de téléphone. Un **QR code** est affiché à côté : les autres n'ont plus qu'à le scanner pour rembourser.

- Les **reçus PDF** s'importent sur les deux blocs et se téléchargent ensuite, y compris depuis le lien de partage. Trois mégaoctets maximum par fichier.

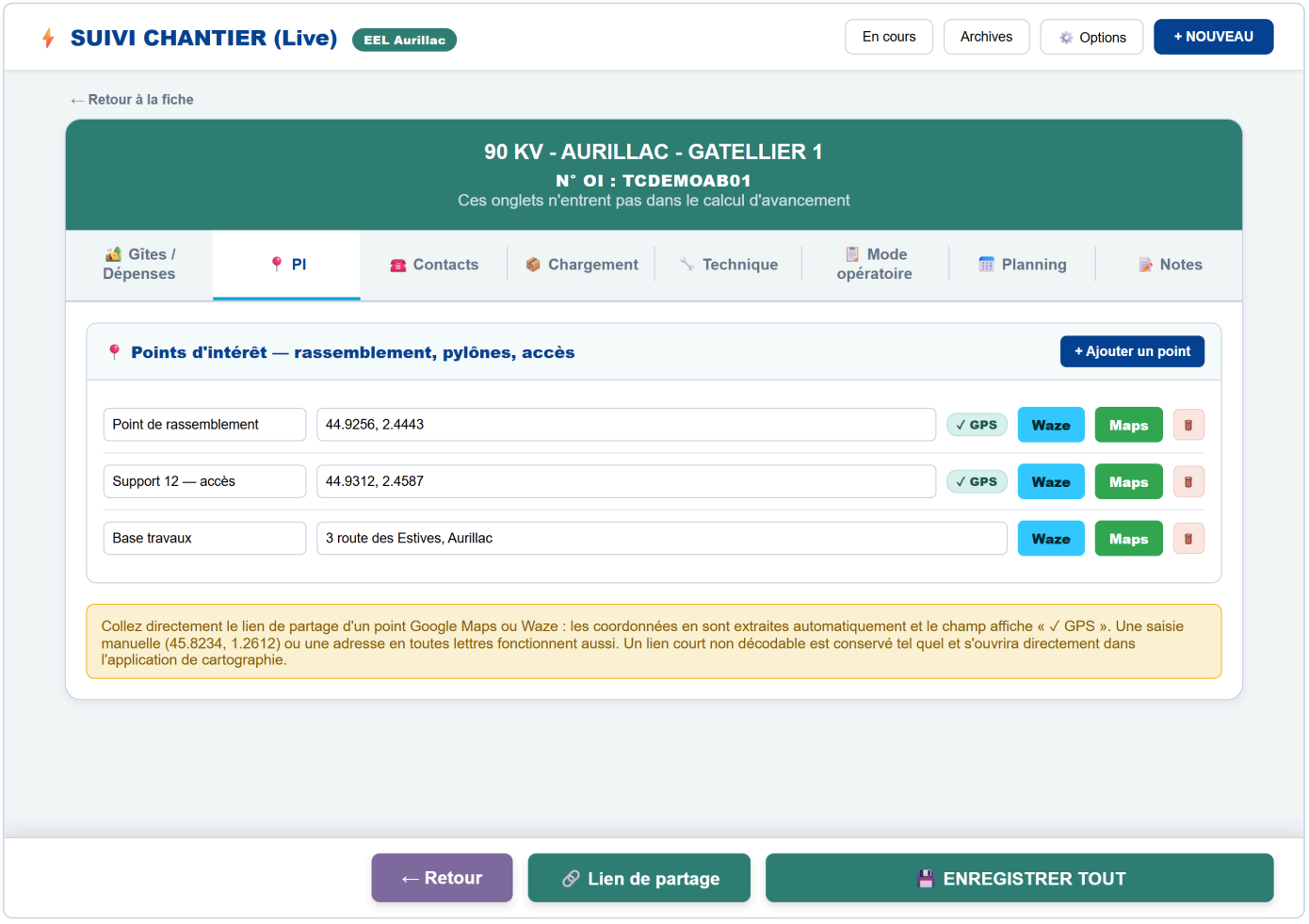
> **Ne confondez pas les deux cases.** *A avancé* désigne la personne qui a sorti l'argent, une seule par gîte ou par dépense. *A payé* se coche pour chacun des autres, quand il a remboursé sa part.

> Le QR code est calculé **dans votre navigateur** : ni le lien ni le numéro ne sont envoyés à un service extérieur. Un lien donne un QR directement exploitable ; un numéro de téléphone seul ouvrira la fiche contact du téléphone qui le scanne.

> Le bouton **Reprendre les personnes des gîtes**, sur une dépense, recopie tous les noms présents dans les gîtes, sans doublon : de quoi éviter une double saisie.

6.2 Points d'intérêt

Les lieux utiles : rassemblement, accès, base travaux. Chaque point s'ouvre d'un clic dans Waze ou dans Google Maps.



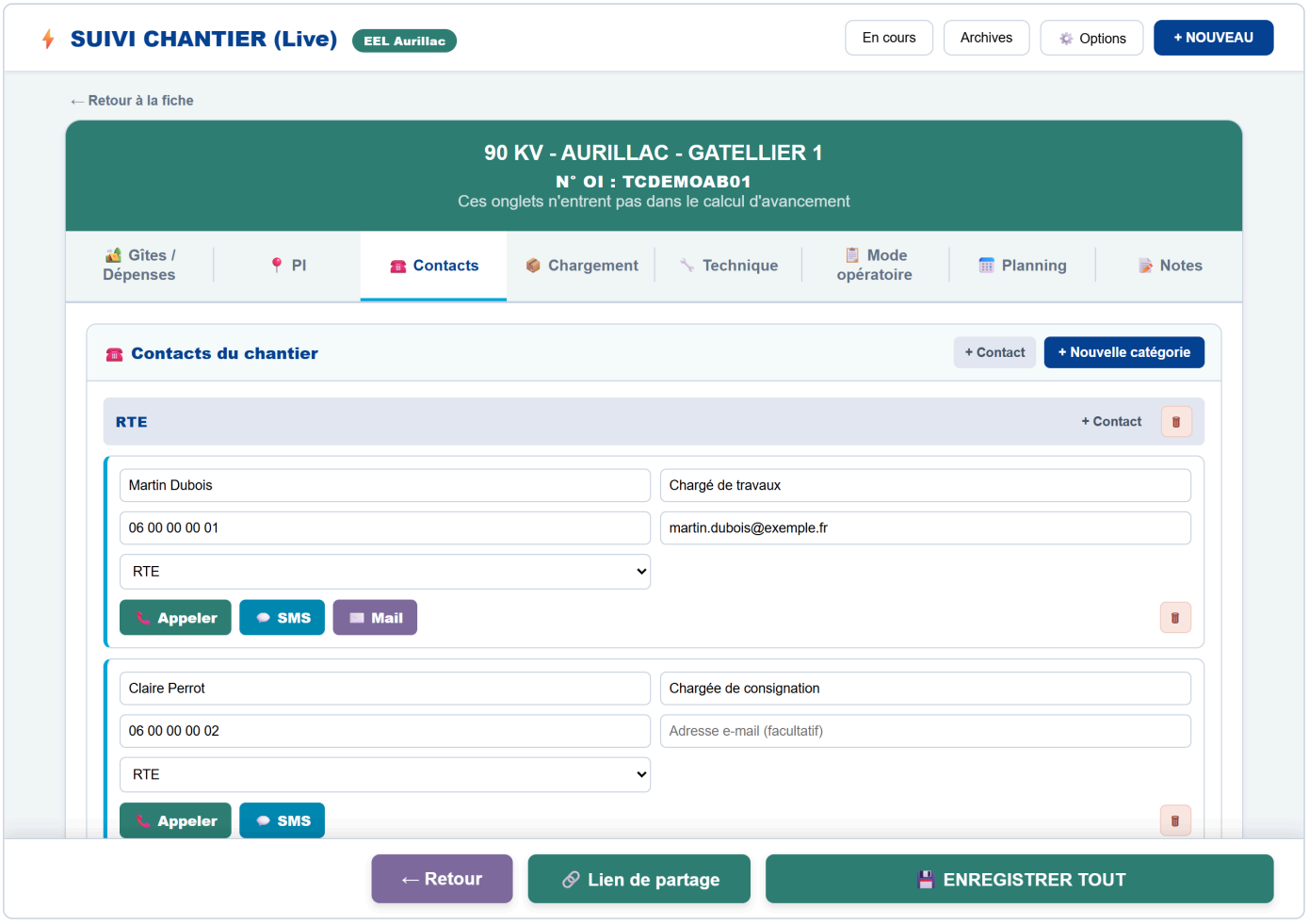
Un badge « ✓ GPS » confirme que les coordonnées ont été reconnues

Le plus simple est de **coller un lien de partage** depuis Google Maps ou Waze : les coordonnées en sont extraites automatiquement. Une saisie manuelle (`45.8234, 1.2612`) fonctionne aussi, virgule décimale française comprise, tout comme une adresse en toutes lettres.

> Un lien raccourci `maps.app.goo.gl` ne peut pas être décodé par la page. Il est alors conservé tel quel et s'ouvrira directement dans l'application de cartographie : le résultat est le même pour vous.

6.3 Contacts

Les numéros utiles, rangés dans les catégories que vous créez : RTE, sous-traitants, secours, ce que vous voulez.

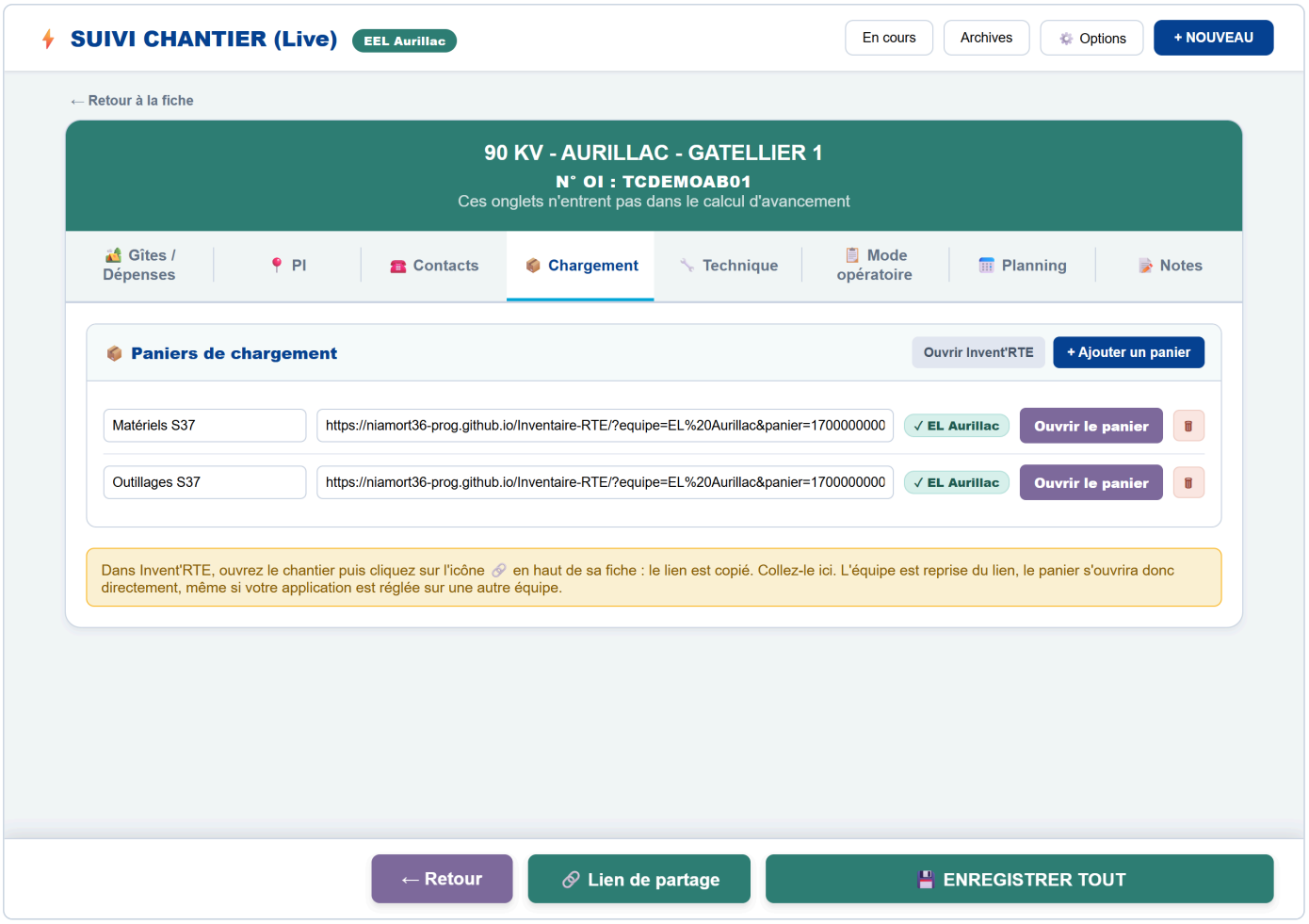


Appeler, envoyer un SMS ou un courriel depuis la fiche

Le bouton **Mail** n'apparaît que si une adresse valide est renseignée. Sans numéro, **Appeler** et **SMS** restent visibles mais inactifs. Supprimer une catégorie ne supprime pas ses contacts : ils passent dans *Sans catégorie*.

6.4 Chargement

Cet onglet fait le lien avec **Invent'RTE**, l'application d'inventaire, et donne accès aux paniers de chargement du chantier.



Un clic ouvre le panier directement dans Invent'RTE

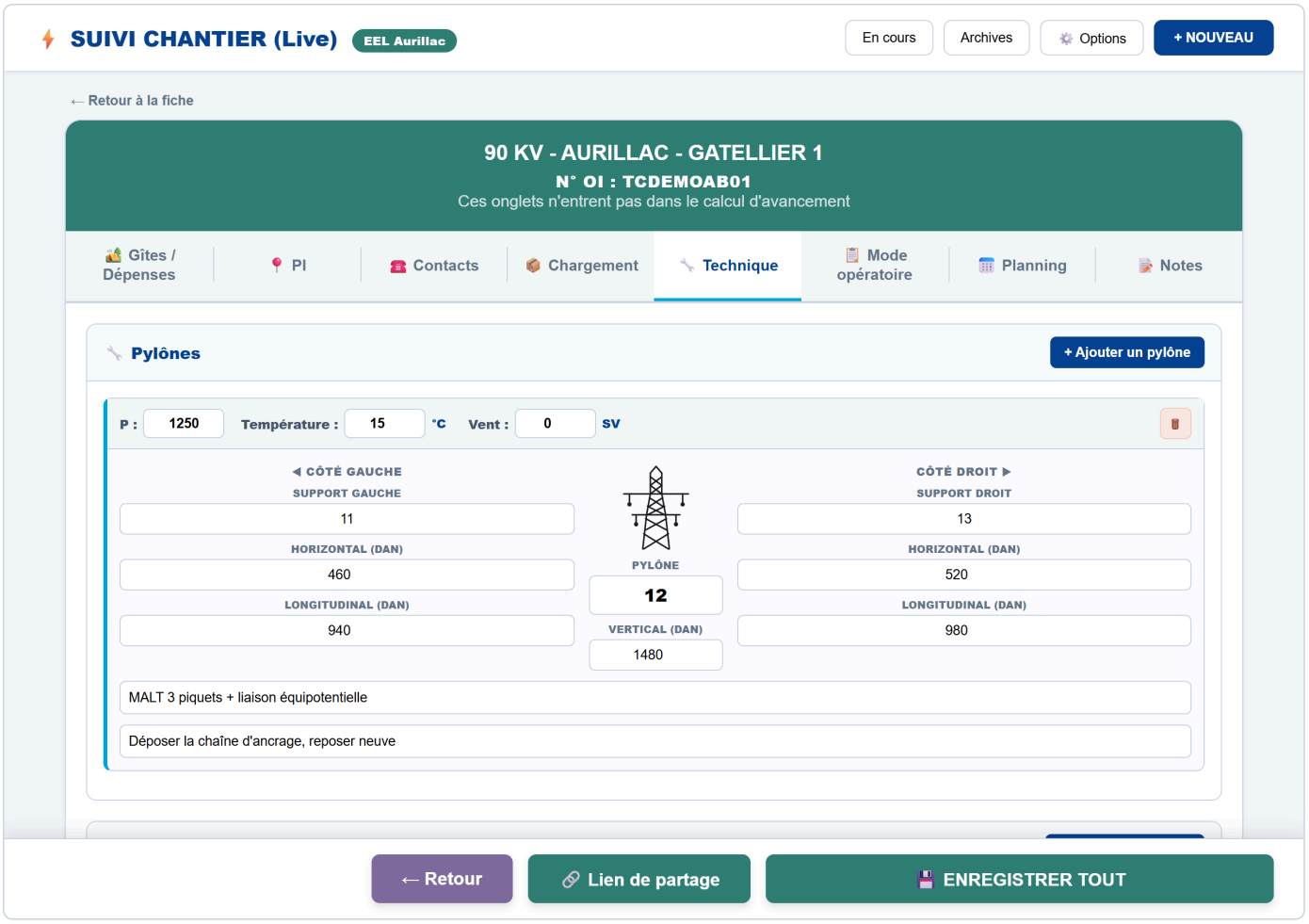
Pour rattacher un panier :

1. Dans **Invent'RTE**, ouvrez le chantier voulu.
2. Cliquez sur l'icône 🔗 en haut de sa fiche : le lien est copié.
3. Revenez ici, ajoutez une ligne, nommez le panier et collez le lien.

Le lien porte l'équipe : si votre Invent'RTE est réglé sur une autre équipe que celle du panier, il bascule tout seul. Un badge confirme l'équipe reconnue, ou signale un lien inexploitable.

6.5 Technique

Les efforts et les solutions de terre, pylône par pylône et portée par portée.



Le support au centre, ses voisins et les efforts de chaque côté

Chaque fiche se lit comme un schéma, et la représentation change selon la nature de l'ouvrage.

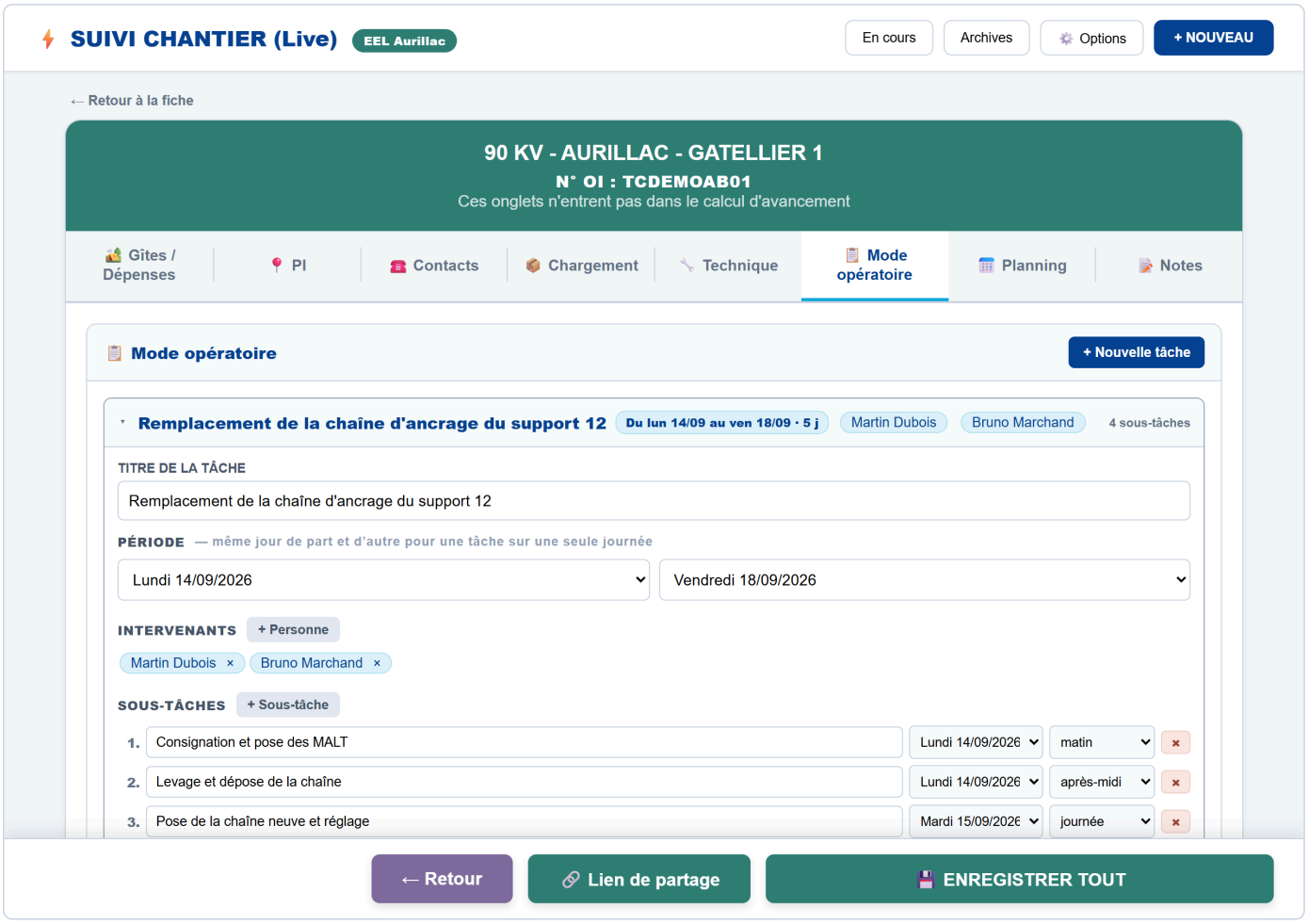
Un **pylône** est dessiné au centre, avec son effort vertical, encadré de ses voisins de gauche et de droite et de leurs efforts horizontaux et longitudinaux.

Une **portée** est dessinée par son câble : le pylône de gauche et celui de droite portent chacun leur numéro, et le seul effort demandé est **Th (ou To)**, sous la chaînette.

Dans les deux cas, le bandeau du haut donne les paramètres — **P**, la température en degrés, et le vent en pascals, qui affiche **SV** dès que la valeur est nulle — et le bas de la fiche reçoit la solution de terre et un commentaire.

6.6 Mode opératoire

Le déroulé des opérations, en tâches et sous-tâches. Chaque fiche se replie sur son titre, sa période et ses intervenants.



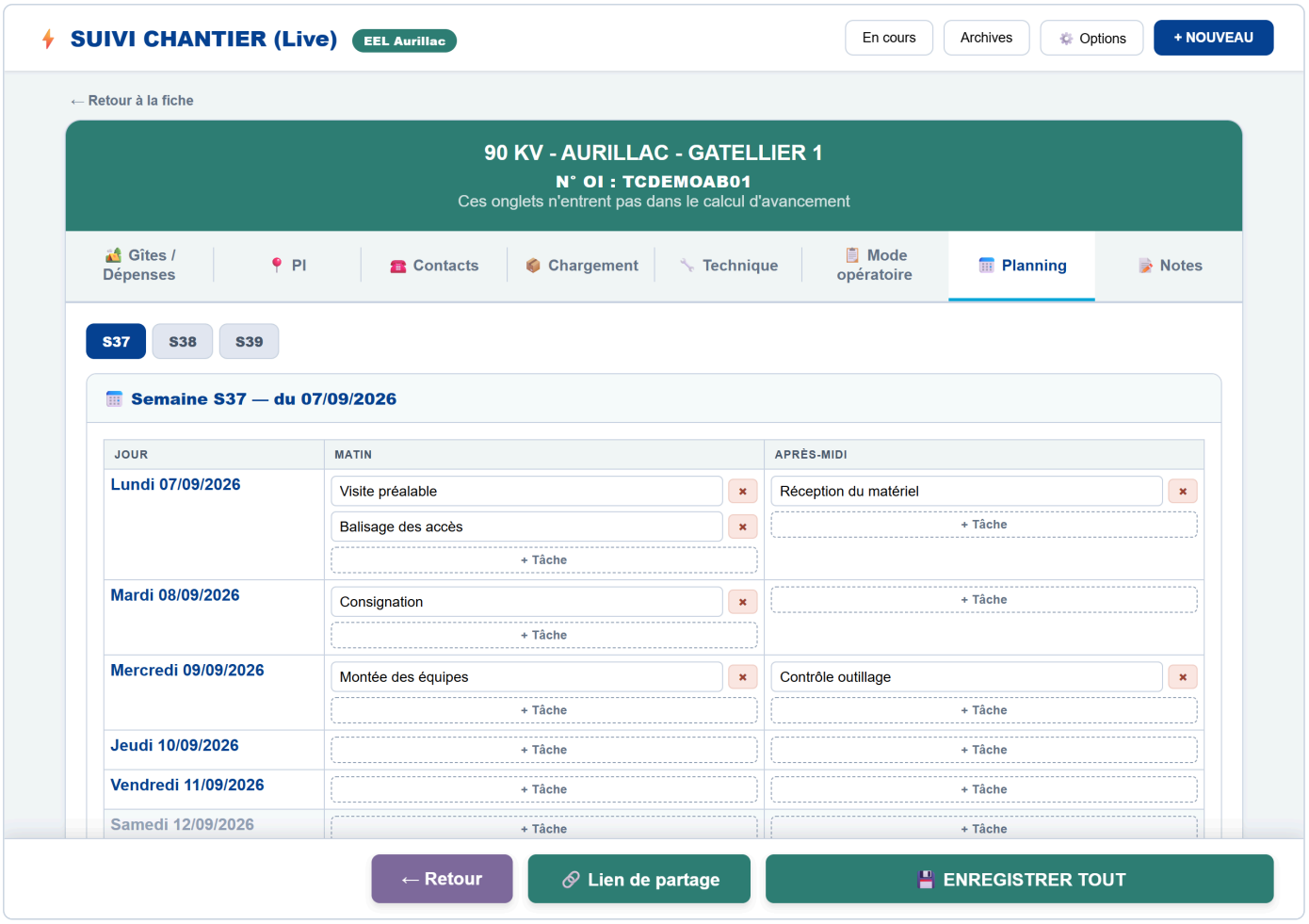
Une tâche dépliée, avec sa période et ses sous-tâches datées

Une **tâche** couvre une période : du jour X au jour Y. Elle peut donc durer une journée comme plusieurs semaines. Choisir le même jour de part et d'autre donne une tâche d'une seule journée.

Ses **sous-tâches** se rattachent au plus fin : une journée, voire une demi-journée. C'est là que se joue le détail du déroulé.

6.7 Planning

Une vue par semaine, découpée en matin et après-midi, comme un agenda.



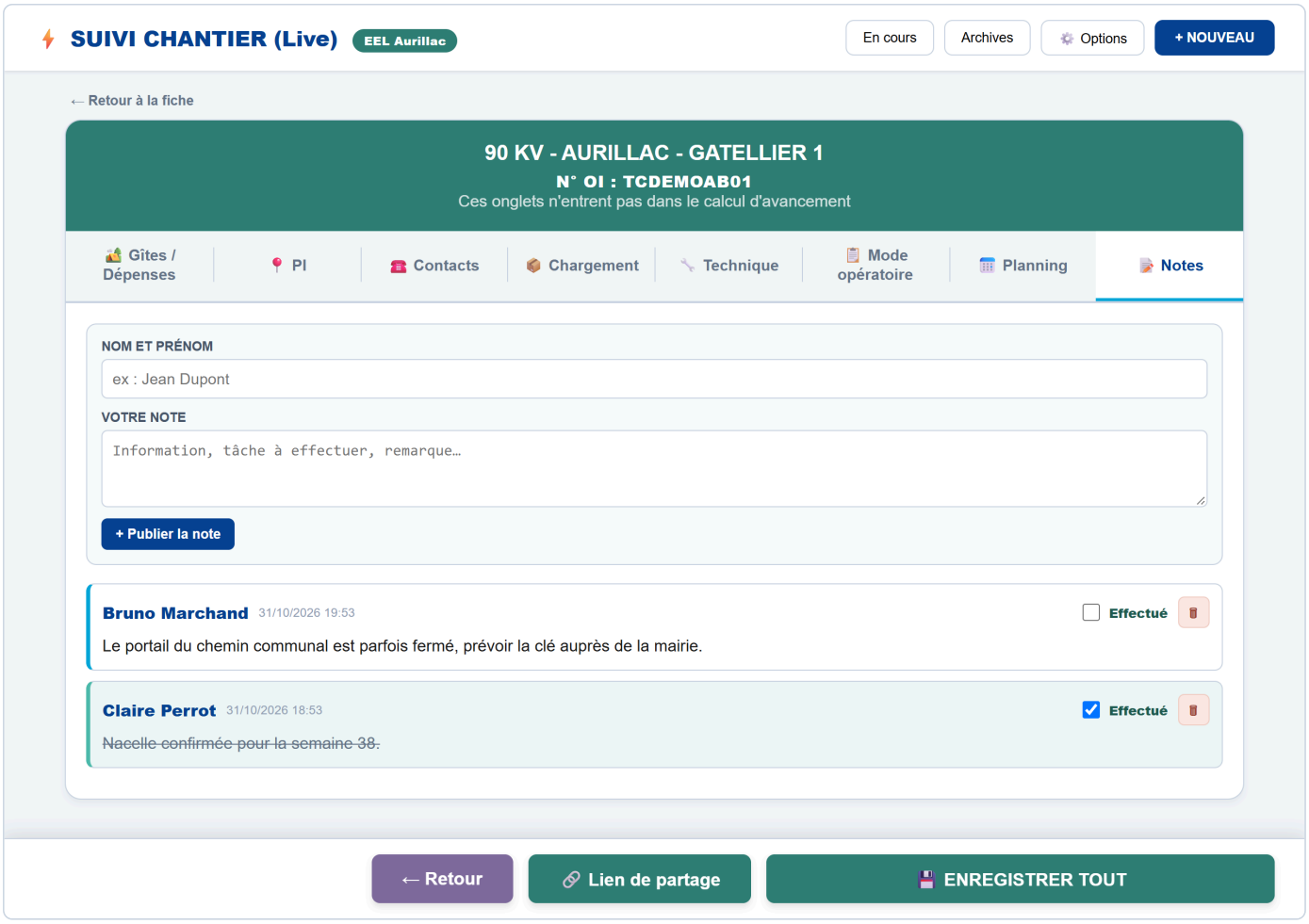
Les semaines du chantier en onglets, les journées en deux demi-journées

Les onglets de semaine — S37, S38, S39… — sont calculés à partir des dates du chantier. Si aucune semaine n'apparaît, c'est que les dates de début et de fin ne sont pas renseignées sur la fiche.

Chaque demi-journée accepte autant de tâches que nécessaire. Les week-ends sont grisés, les jours hors période atténués.

6.8 Notes

Un fil de notes partagé, où chacun signe de son nom.



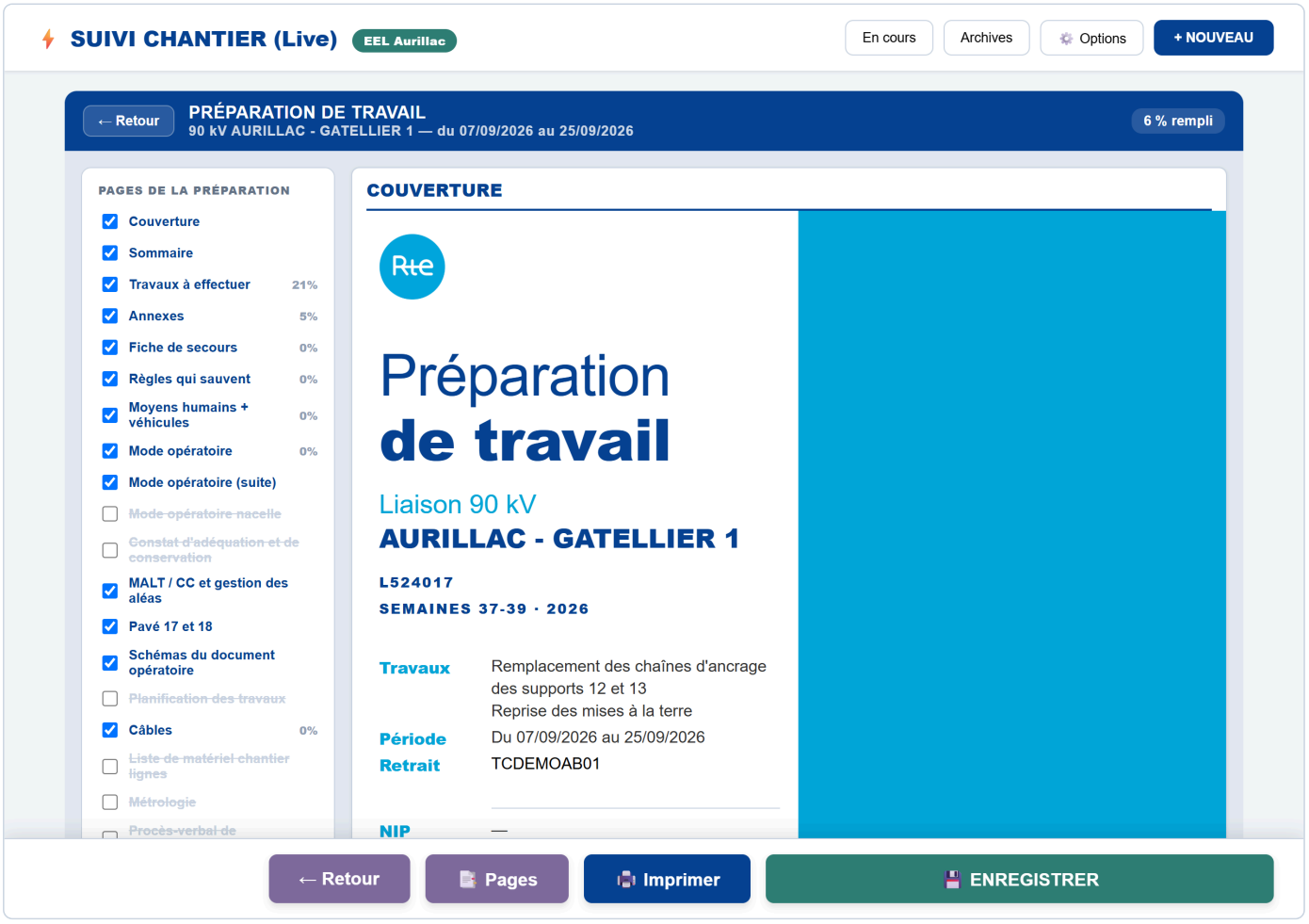
Chaque note porte son auteur, sa date et une case « Effectué »

> **Les notes sont le seul onglet modifiable depuis le lien de partage.** C'est voulu : c'est ce qui permet à quelqu'un sur le terrain de signaler une difficulté sans avoir accès au reste. Tous les autres onglets y sont en lecture seule.

Votre nom est mémorisé sur l'appareil : vous ne le saisissez qu'une fois. La case **Effectué** barre la note sans la supprimer.

7. La préparation de travail

Le bouton 📑 **Préparation de travail**, en bas de l'écran Prépa, ouvre le document complet : les 21 pages du classeur Excel, les unes sous les autres, que l'on remplit directement et que l'on imprime à la fin.



Le sommaire à gauche, les pages que l'on fait défiler à droite

La couverture

La première page est une **couverture à la charte RTE**, remplie toute seule à partir du chantier : liaison et numéro, code liaison et numéro de schéma unifilaire, semaines de travaux, nature des travaux, période, NIP, équipe et préparateur. Seuls le **retrait** (numéro d'OI et créneau) et la **photo** se saisissent ici ; la photo est rattachée au chantier et visible par tous.

La photo peut venir directement de votre téléphone : l'application accepte **jusqu'à 20 Mo** et **réduit l'image elle-même** à 1800 pixels de côté, en JPEG. Une photo de onze méga-octets se range ainsi en moins d'un, sans rien perdre de ce qui se voit sur une couverture, et les photos prises de travers sont redressées d'après leur orientation.

Elle s'imprime à bord perdu, sans marge, et se décoche comme n'importe quelle autre page si vous n'en voulez pas.

Annexer ses propres documents

Au bas de la page **Annexes**, le bloc **Documents annexés** accueille tout ce que vous voulez joindre, rangé par **catégorie** : calculs, types de chaînes, plan de prévention, arrêté de circulation, photos… Nommez la catégorie dans le champ du haut et choisissez des fichiers, **images ou PDF** : elle est créée.

Chaque catégorie devient une **page de la préparation**, placée **avant le retour d'expérience et le compte rendu**, qui closent le dossier. Elle figure au **sommaire sous son nom**, avec son **numéro d'annexe** et son numéro de feuille : après l'annexe 6 viennent les pièces jointes, puis le REX et le compte rendu, qui prennent les numéros suivants. La liste **Annexes numérotées** de la page Annexes

suit la même numérotation, et ce qui y était coché le reste quand une pièce s'ajoute. Chaque page se coche et se décoche comme n'importe quelle autre. Un PDF de plusieurs pages donne autant de feuilles.

Une catégorie se complète **autant de fois qu'on veut** : son bouton **+ Fichiers** y ajoute de nouveaux documents sans rien retaper. Le champ du haut propose d'ailleurs les noms déjà créés, pour les retrouver sans faute de frappe. La liste sous chaque catégorie permet d'en retirer un fichier, de la renommer, ou de tout retirer.

> Trois méga-octets par fichier au maximum. Les annexes sont rangées dans la base, à part du chantier comme la NIP, et supprimées avec lui.

Quand le document n'a pas de texte

Beaucoup de schémas unifilaires sont des **plans tramés** : le PDF ne contient que des traits, aucun texte, et il n'y a donc rien à y lire. L'application le dit clairement au lieu de laisser croire à un échec, et se rabat sur le **nom du fichier**, qui est normalisé chez RTE.

De `T-TC-CLERAL71PLAUD-LASCHU-GDP_DES_CASSEAUX-L527007-C.pdf` elle tire le **numéro de schéma** (L527007), l'**indice** (C) et, par le code liaison reconnu au référentiel, la **tension et le nom de la ligne**. Restent à saisir la longueur, la plage de pylônes et les croisements, que seul le plan porte.

Même principe pour une NIP : `NI_25-45474_1_24042025.pdf` donne le numéro et l'indice si le texte du document ne les a pas livrés.

La liste de matériel depuis Invent'RTE

Deux pages accueillent un panier : **Liste de matériel chantier lignes** et **Matériel ligne**. Sur l'une ou l'autre, collez le **lien de partage d'un panier Invent'RTE** puis cliquez sur **Importer le panier** : l'application lit le panier dans l'inventaire et en dresse la liste imprimable, regroupée par ouvrage comme dans Invent'RTE, avec la famille, la zone de rangement et la quantité de chaque article.

Les deux pages ont **chacune leur panier** : vous pouvez porter l'outillage sur l'une et le matériel de chaîne sur l'autre, ou le même panier sur les deux. Importer sur une page ne touche pas à la liste de l'autre.

La liste est **recopiée dans le chantier** : elle s'imprime et se relit sans connexion à l'inventaire, et ses lignes restent modifiables ici. Relancer l'import la remplace par l'état courant du panier.

> L'import **enregistre tout de suite** : la liste, comme le document et le relevé d'une NIP ou d'un schéma unifilaire, part en base sans attendre ENREGISTRER. Vous retrouvez tout en rouvrant la préparation.

> Le lien se copie depuis Invent'RTE, sur le chantier voulu. Il ressemble à `…/Inventaire-RTE/?equipe=EL%20Feytiat&panier=1792677398082`.

La section des MALT / CC, calculée

La page **MALT / CC et gestion des aléas** reprend le **fichier de détermination des sections de GEMCC**. Le **code de la LIT** y arrive déjà rempli, repris du chantier ; cliquez sur ↻ **Calculer la section** et la page donne l'**Icc triphasé**, l'**Icc monophasé**, le **temps d'élimination** retenu, et les sections de MALT / CC en **cuivre** et en **alu**.

Les deux cases de code — celle de la ligne et celle de la ligne qui croise — **se déroulent** aussi. Les lignes de votre équipe s'y trouvent d'emblée ; dès que vous ouvrez la case, les **7 700 liaisons** du fichier s'y ajoutent, et taper quelques lettres filtre la liste. La saisie libre reste possible.

Deux cas particuliers du fichier sont pris en compte :

- Cochez **ligne HTB en double terne, croisée sur la portée ou avec risque de rupture du conducteur** et donnez le code de la LIT voisine : la section retenue est la plus forte des deux.
- Renseignez un **forçage manuel de l'Icc**, après consultation du PEASI, et la section se déduit de cette valeur au lieu du fichier.

Si la liaison n'est pas au fichier, l'application le dit : le calcul est alors à faire par GEMCC.

Le **schéma de limite poste / ligne** du classeur figure sous le résultat : il rappelle où s'arrête le chantier ligne. Au-delà de cette limite, c'est le fichier *poste* de GEMCC qui s'applique, et ce calcul-ci ne vaut plus.

> Les 7 700 liaisons du fichier GEMCC sont enregistrées **dans la base de l'application**, une par une — jamais dans le code, qui est public. L'application n'en lit qu'une à la fois, celle du chantier. Quand le fichier GEMCC est mis à jour, la base doit l'être aussi.

Ne garder que les solutions de mise à la terre utiles

La page **Schémas du document opératoire** porte les cinq planches du document : la légende des figures, puis les solutions de pose de MALT / CC **sur un support** (5.3.1), **lors de travaux au sol sur un conducteur** (5.3.2), **lors de l'utilisation d'une PEMP** (5.3.3) et la **solution 5C**. Un chantier n'en concerne qu'une ou deux : décochez les autres, elles ne sortent pas à l'impression. Chaque planche porte désormais son titre, pour savoir laquelle on garde sans avoir à l'ouvrir.

Ne garder que les familles d'outillage utiles

La page **Liste de matériel chantier lignes** reprend les onze familles du classeur, de la tension au petit matériel. Un chantier n'en emporte que deux ou trois : décochez les autres. La famille se replie sur son titre, son tableau disparaît, et elle ne sort pas à l'impression. Recochez-la pour la retrouver avec tout ce qui y était saisi — rien n'est perdu, seulement rangé.

Deux boutons en tête de page affichent ou masquent les onze d'un coup, et un compteur rappelle combien sortiront à l'impression. Comme pour une page masquée, une famille repliée **ne compte pas** dans le taux de remplissage.

Le schéma de l'ouvrage, et les mises à la terre

Le **pavé 17** du classeur n'est qu'un quadrillage à remplir au crayon. Ici il se dessine. Trois boutons posent les objets : **+ Pylône**, **+ Poste** et **+ Mise à la terre**. Glissez un objet pour le déplacer, cliquez-le pour le régler — son **numéro**, sa **taille**, sa **couleur**, et **Relier à** pour tirer la ligne vers un autre objet.

La ligne se trace en trait épais, légèrement arqué comme une portée. Sous le dessin, **Lignes tracées** en donne la liste : pour chacune, un curseur règle son **épaisseur** et une pastille sa **couleur**. La courbure, elle, ne se règle pas — c'est la flèche d'une portée, elle est juste comme elle est.

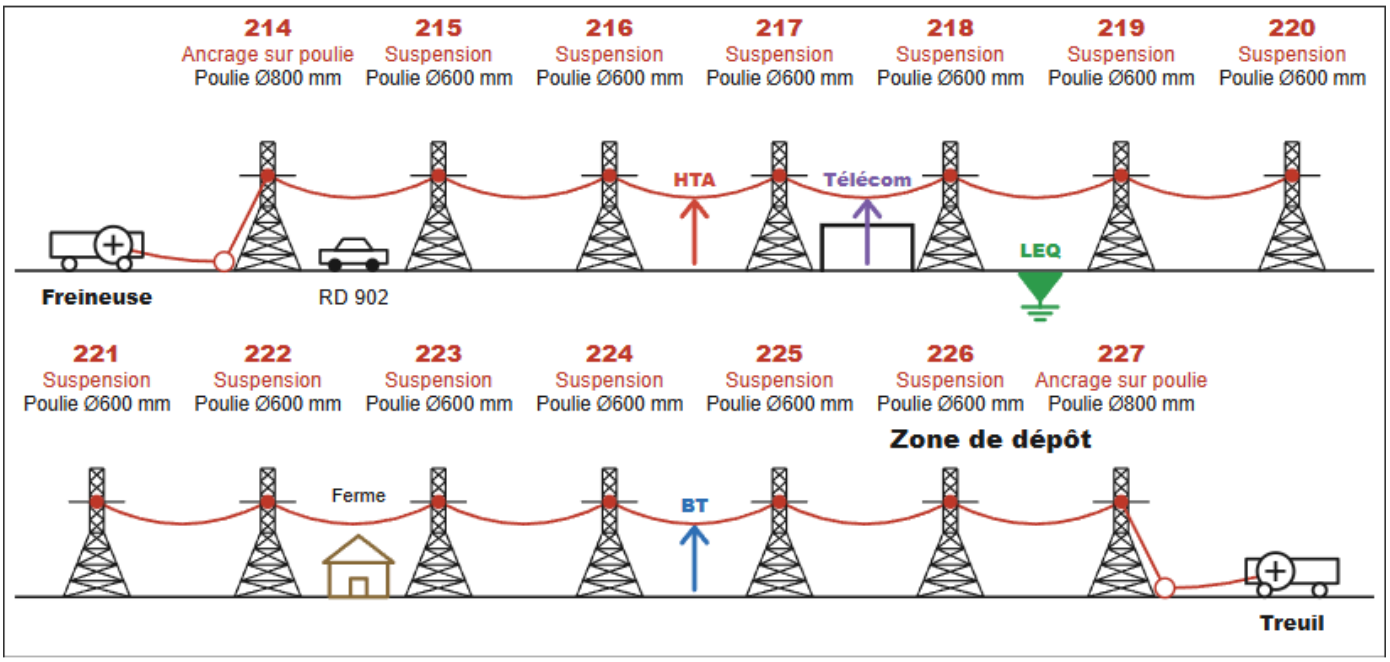
Les couleurs proposées sont celles de la charte RTE — bleu marine, cyan, vert, jaune, terracotta, mauve — plus le noir, et un sélecteur libre à côté si vous en voulez une autre.

Le quadrillage reste imprimé sous le dessin : ce qui n'a pas été placé à l'écran se finit à la main sur le chantier. Les boutons et les réglages, eux, ne s'impriment pas.

Le **pavé 18**, gestion des mises à la terre, était lui aussi une image du classeur, floue à l'impression. C'est maintenant un vrai tableau : dix lignes, l'en-tête à quatre niveaux du classeur — 2ème étape de consignation et déconsignation correspondante, MALT posées et enlevées, pose et dépose du fanion — net à l'impression et remplissable à l'écran comme au stylo.

Le synoptique de déroulage

La page **Synoptique de déroulage** montre le canton vu de profil, comme la planche que le bureau d'études dessine sous Visio : la freineuse à un bout, le treuil à l'autre, entre les deux les supports avec leur numéro, leur nature et le **diamètre de leur poulie**, et sous la portée ce qu'elle survole. Elle n'est **pas affichée par défaut** : cochez-la dans le sommaire quand le chantier est un déroulage. Elle s'imprime en **paysage**, comme le document d'origine.



Le rappel qui ouvre la page **ne s'imprime pas** : à sa place vient le champ **Note**, où l'on écrit ce que le plan ne dit pas — consignes de déroulage, points de vigilance, accès, horaires de neutralisation d'une route.

Renseignez d'abord le **canton** — par exemple `214-227` — puis **Monter le canton** : la freineuse, les quatorze supports numérotés et le treuil se posent d'eux-mêmes, répartis sur deux bandes, les deux extrémités en ancrage sur poulie Ø800 et le reste en suspension sur Ø600. Il ne reste qu'à corriger ce qui diffère et à ajouter les franchissements. Les champs **Conducteur ancien** et **nouveau** rappellent en tête ce que l'on dépose et ce que l'on déroule.

Les boutons posent le reste : **Pylône**, **Freineuse**, **Treuil**, **Route**, **HTA**, **Télécom**, **BT**, **Maison**, **LEQ** et un **texte libre**. Chacun se pose au milieu du plus grand vide de sa bande, jamais sur le dessin d'à côté. **Glissez-le** pour le mettre à sa place — d'un bout à l'autre, ou d'une bande à l'autre, le sol n'a jamais à être visé. **Cliquez-le** pour régler son numéro, sa nature, sa poulie, sa taille et sa couleur, et le déplacer au pas avec ◀ et ▶ quand le doigt vise mal. Chaque libellé porte un **liséré blanc** : il se lit même posé par-dessus un treillis ou un câble. Et un pylône ne grandit que jusqu'au bandeau de libellés de sa bande — au-delà il masquerait son propre numéro.

Une **ligne franchie** — HTA, télécom, BT — se dessine d'une **flèche seule**, et ne porte son **portique** de protection que si la case du même nom est cochée. La **LEQ** se place **sous la ligne de sol**, son libellé au-dessus du trait. Le **texte libre**, lui, se pose où l'on veut sur le plan : il se glisse en hauteur comme en largeur, et sa taille est celle de son écriture.

Deux boutons **Portées de la bande** — →← et ←→ — resserrent ou écartent d'un coup tout ce que porte la bande du support sélectionné, à partir de son milieu. C'est ce qu'il faut quand plusieurs franchissements doivent tenir sous une même portée : on ouvre la portée au lieu d'empiler les symboles.

Le **câble se trace tout seul** d'un pylône au suivant, dans l'ordre où ils sont posés sur la bande, avec la flèche d'une portée. Sa couleur, son épaisseur et sa flèche se règlent en tête de page. Pour couper le câble — fin de canton, portée non déroulée — décochez **Câble vers le suivant** sur le pylône concerné.

Une **machine ne fait pas partie de la ligne** : elle s'y raccorde. Posée entre deux pylônes, la freineuse ou le treuil tire son brin vers **le premier des deux**, remonte en tête de ce pylône, et la ligne continue vers le suivant **en lui passant au-dessus** — elle ne repasse pas par la machine. En tête de bande, le brin va au premier pylône, comme avant.

Un support peut porter une **poulie de pied** : cochez-la sur le pylône, et le câble qui vient de la machine n'arrive plus en tête mais **au sol**, sur une poulie de renvoi au pied du fût, d'où il **remonte à la poulie du haut**. Le côté se déduit tout seul : celui où se tient la machine qui s'y raccorde, à défaut le bout de bande le plus proche. Les autres portées du même pylône restent accrochées en tête.

Le nombre de **bandes** se règle de une à quatre : un long canton se lit mieux sur deux ou trois lignes que sur une seule écrasée. Comme pour le schéma de l'ouvrage, les boutons et les réglages ne s'impriment pas — seul le dessin sort.

Le sommaire

La deuxième page est un **sommaire** à la charte RTE : chaque page affichée y figure avec le **numéro de la feuille** où elle commence. Les sections principales sont en bleu marine, les pages qui s'y rattachent en retrait.

Les numéros sont **calculés sur la mise en page réelle**, et non estimés : une page réduite occupe une feuille, une planche ou une NIP en occupe autant qu'il lui en faut, et le sommaire en tient compte. Il se met à jour dès que vous cochez ou décochez une page, et se décoche lui-même comme les autres.

Choisir les pages

Le sommaire liste les 21 pages avec, pour chacune, une case d'affichage et son taux de remplissage. Treize pages sont affichées d'emblée ; les huit autres — mode opératoire nacelle, constat d'adéquation, planification, liste d'outillage, métrologie, manchonnage, PAPOTO, matériel ligne — restent masquées jusqu'à ce que vous les cochiez, exactement comme les feuilles masquées du classeur.

Trois boutons en bas du sommaire permettent de tout afficher, tout masquer, ou revenir à la sélection par défaut. Un clic sur un titre fait défiler jusqu'à la page.

Le **constat d'adéquation et de conservation** reprend la feuille du classeur telle quelle : c'est un document qui se signe à deux. Cochez la page, imprimez-la et remplissez-la sur place avec l'entreprise de location. Ce que l'application connaît déjà y est repris — la date de début du chantier, la nature des travaux, l'engin, son immatriculation et le loueur saisis dans *Moyens humains + véhicules*, et le chargé de travaux désigné sur la fiche — le reste reste vierge, assez large pour être écrit à la main. Le bas de la feuille porte les deux colonnes du classeur, « Pour le chargé de travaux » et « Pour le loueur », avec un cadre de signature pour chacune.

> **Une page masquée ne compte pas** dans le taux de remplissage, et ne sort pas à l'impression. Masquer ce qui ne concerne pas le chantier allège donc le document autant que le pourcentage affiché.

Un document vierge, et des modèles à la demande

La préparation s'ouvre **vide**. Les tableaux qui ont un contenu type — habilitations des moyens humains, tâches du mode opératoire, jours de la planification — affichent un bouton ✨ **Pré-remplir** qui insère le modèle du classeur. Rien n'est imposé : vous partez du modèle quand il vous convient, vous saisissez ligne à ligne sinon.

Plusieurs pages arrivent en revanche **déjà garnies**, parce que le classeur en fait autant et qu'une feuille de lignes tracées vaut mieux qu'une feuille vide. La **fiche de secours** porte l'encadrement et les groupements enregistrés pour l'équipe (voir plus bas). **MALT / CC et gestion des aléas** s'ouvre avec onze lignes de MALT / CC et quatre lignes d'aléas ; **mode opératoire (suite)** avec douze lignes ; **planification** avec les cinq jours de la semaine ; **métrologie** avec quatre lignes par appareil ; **procès-verbal de manchonnage** avec dix relevés. Toutes ces lignes sont assez hautes pour être écrites au stylo sur le chantier, et se modifient, se suppriment, ou se complètent avec **+ Ligne**.

> Si le tableau contient déjà des lignes, le bouton demande confirmation puis ajoute le modèle **à la suite** : votre saisie n'est jamais écrasée.

Ce qui se remplit tout seul

Les informations déjà connues du chantier ne sont pas à ressaisir : le numéro de ligne, la tension et le nom de la ligne, les dates de début et de fin, les numéros d'OT et d'OI. Elles apparaissent sur fond gris, et se reportent d'une page à l'autre — vers le compte rendu, le REX, la planification, la liste d'outillage.

Les **visas** portent d'office la personne désignée sur la fiche : le chargé de travaux y figure comme **préparateur** et comme **CDT**, son suppléant comme **suppléant CDT**, et la même règle vaut pour la validation CDT du compte rendu. Il ne reste que la date et la signature à porter. Un autre nom se saisit par-dessus ; videz la case pour revenir à celui de la fiche.

Signer la préparation

Chaque case de signature — les cinq visas de la page des travaux, la validation du management, les deux validations du compte rendu et les deux colonnes du constat d'adéquation — porte un bouton ✎ **Signer**. Il ouvre un cadre où l'on signe **au doigt, au stylet ou à la souris** : sur tablette et sur téléphone, la signature se trace directement à l'écran.

Le même cadre propose **Importer une image** si vous avez déjà une signature scannée ou photographiée. Le fond blanc du papier est rendu transparent, pour que la signature se pose sur la case sans pavé clair autour, et l'image est ramenée à 700 pixels de large — une signature pèse alors une quinzaine de kilo-octets.

Une fois posée, la signature s'affiche dans sa case et **s'imprime**. Les boutons, eux, ne s'impriment pas : une case non signée sort comme un cadre vide, à signer au stylo. Survolez une signature pour la **refaire** ou la **retirer**.

> Les signatures sont rangées **à part du chantier**, dans la base, comme la NIP ou la photo de couverture — jamais dans le code de l'application. Elles sont supprimées avec le chantier.

La **nature des travaux** et les **remarques importantes** reprennent la description et les commentaires saisis sur la fiche du chantier. Corrigez-les ici si besoin ; videz la case pour revenir au texte d'origine.

Importer la NIP et le schéma unifilaire

Sur la page **Annexes**, le bouton 👆 **Importer la NIP (PDF)** enregistre la note d'information préalable avec le chantier et **en relève les informations** : numéro de NI et indice, numéro de retrait, dates de début et de fin de consignation, CDR, DR, nombre de SFPT, et un résumé des points importants (horaire à respecter, besoin de consignation, personnel de manœuvre, changements d'état, consignes particulières).

Les NIP de plusieurs pages sont lues entièrement. **Tout reste modifiable** : le relevé est une aide, votre saisie fait foi. Si une information n'a pas été trouvée, l'application vous dit laquelle plutôt que de laisser une case vide sans explication.

Le PDF est téléchargeable par tous ceux qui ouvrent le chantier, et le numéro de retrait avec son créneau remonte automatiquement sur la **couverture**.

Une NIP importée ajoute aussi une page **NIP (document)** au sommaire : elle **s'imprime avec la préparation**, une feuille par page du PDF, et se décoche comme n'importe quelle autre page. Sans NIP importée, cette page n'apparaît pas.

Le schéma unifilaire

Juste en dessous, le bouton 👆 **Importer le schéma (PDF)** fonctionne de la même façon. En sont relevés le numéro de schéma et son indice, la liaison, la longueur, la plage de pylônes, la nature et la section des câbles, la date de mise à jour, et surtout le **tableau des croisements de lignes** — quelle portée franchit quel ouvrage.

Le schéma est souvent en **A4 paysage** et tient sur plusieurs planches : chacune s'imprime sur sa feuille, couchée pour occuper toute la page.

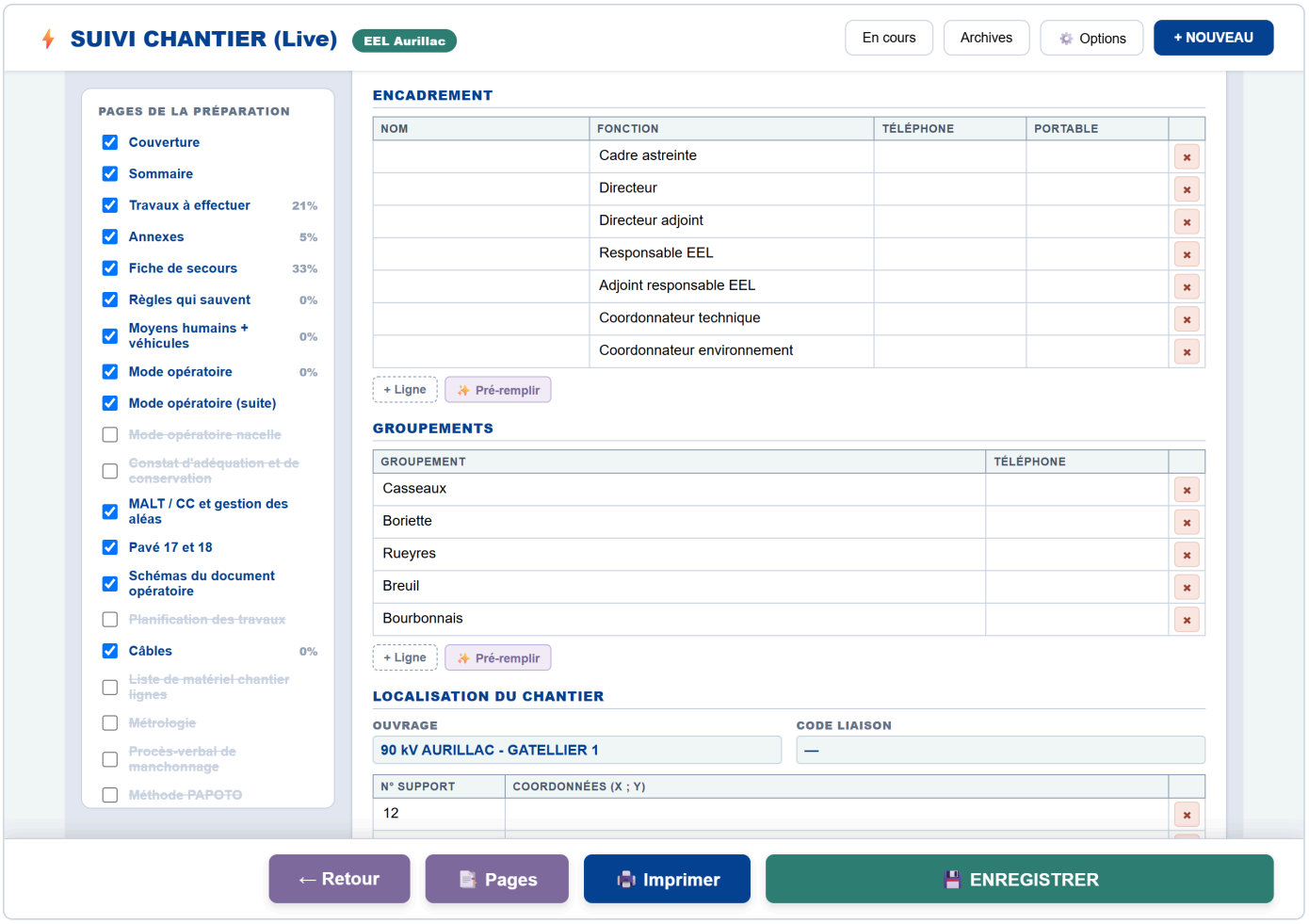
> Les câbles relevés sont vérifiés contre le référentiel de l'application : un couple nature-section qui n'y figure pas est écarté plutôt que recopié de travers. Il peut donc en manquer, et la case reste à compléter.

> La NIP est enregistrée dans la base, avec le chantier, et s'efface avec lui. Elle n'est jamais déposée dans le code de l'application : c'est un document interne RTE et ce dépôt est public.

Le code liaison et les coordonnées des pylônes

Sur la première page, le **code liaison** est rempli d'office à partir du numéro de ligne du chantier — la ligne 7008 donne `EGUZOL71PLAUD`. Il se reporte sur la fiche de secours et sur la page MALT / CC. Vous pouvez le corriger ; videz la case pour revenir à la valeur du référentiel.

C'est ce code qui donne accès aux pylônes. Sur la **fiche de secours**, saisissez les numéros de support concernés puis cliquez sur 📍 **Retrouver les coordonnées** : l'application remplit la colonne X ; Y pour chacun. Un support hors de la liaison est signalé, avec la plage réellement couverte.



L'encadrement et les groupements insérés par le bouton Pré-remplir

> Toutes les lignes n'ont pas de code au référentiel — 97 sur les 98 d'EEL Limoges, aucune pour l'instant à EEL Aurillac. Sans code, la case reste à saisir et la recherche de coordonnées le dit franchement.

Les calculs du classeur sont conservés. Sur la page **Câbles**, choisir le type de câble renseigne le diamètre, ω, l'UPK et le fourreau ; la cote C se calcule (Ø / 2000 × √(paramètre × 9,81)) et la cote D découle du niveau de tension.

Le mode opératoire

Le tableau des tâches se découpe : le bouton **+ Étape** insère une séparation titrée, que l'on nomme librement (« Phase 2 — remplacement des chaînes »), pour grouper les tâches qui vont ensemble.

Chaque ligne porte deux boutons : **+** glisse une ligne vierge **juste en dessous**, et **×** la supprime. Une tâche oubliée se met donc à sa place sans qu'on ait à recopier tout ce qui suit. Ces deux boutons valent dans **tous les tableaux** de la préparation, et ne s'impriment pas.

Les colonnes **Tâches à réaliser**, **Analyse de risques** et **Actions préventives** reprennent les listes déroulantes du classeur : le chevron en haut à droite de la case ouvre les choix, et vous pouvez toujours écrire autre chose. La page **MALT / CC** fonctionne pareil pour la section et la solution.

Comme dans le classeur, **Entrée** valide la case et descend d'une ligne ; **Maj + Entrée** fait un retour à la ligne dans la case.

Une case de texte **prend la hauteur de son texte** : elle grandit quand le texte passe à la ligne, et redescend quand on efface. Si cette hauteur ne vous convient pas, tirez la **poignée en bas à droite** de la case : la hauteur que vous posez est alors gardée, et la saisie ne la défait plus.

Dès qu'un **numéro de point d'arrêt** est saisi, la ligne se **surligne en jaune**, à l'écran comme à l'impression. Effacez le numéro et le surlignage disparaît.

En face de ce point d'arrêt, la colonne **Contrôle croisé** dit qui contrôle : cochée, le contrôle est confié à une autre personne que le CDT ; laissée décochée, il s'agit d'un **autocontrôle**. La Directive le demande à l'**exigence 3** — le type de contrôle doit être prévu en amont — et le vérificateur en juge la pertinence au titre de l'exigence 9.

Ce que le remplissage valide

Trois signatures de la préparation cochent automatiquement les tâches correspondantes du suivi, et font donc avancer la jauge du chantier :

SIGNATURE RENSEIGNÉE (NOM + DATE)	TÂCHE VALIDÉE
Préparateur **et** CDT (datés)	Signature prépa
Approbation technique et points d'arrêts	Validation technique
Validation du management	Validation hiérarchiques

> La préparation ne fait que **cocher** ces tâches. Elle ne les décoche jamais : si vous effacez une signature, la tâche reste validée tant que vous ne la décochez pas vous-même sur la fiche.

Imprimer

Le bouton 🖨 **Imprimer** sort les pages affichées au format **A4 portrait**, **une page par feuille**, sans le sommaire ni les boutons. Une page un peu trop haute est réduite pour tenir sur sa feuille, au lieu de déborder de deux lignes sur la suivante. Une seule échappe à la règle : la **liste de matériel chantier lignes**, trop longue pour une feuille sans devenir illisible, qui se coupe donc proprement entre deux blocs. C'est une mise en page distincte de l'A3 de la fiche chantier : les deux ne se gênent pas.

Quand une page ne tient pas, elle n'est pas laissée au navigateur : l'application la **découpe elle-même**, feuille par feuille, et choisit la réduction qui lui fait remplir exactement ce nombre de feuilles. Pas de feuille de queue avec deux lignes dessus, pas de tableau coupé n'importe où, et chaque feuille — pas seulement la première — porte ses marges, reliure comprise.

Les pages faites de planches — règles qui sauvent, schémas du document opératoire — ne se réduisent qu'un peu : leurs schémas doivent rester lisibles, quitte à prendre une feuille de plus.

Chaque feuille porte son **numéro en bas à droite**, sous la forme *7 / 33* : le rang de la feuille et le total du document. La couverture n'en porte pas — c'est la feuille 1, et le sommaire la compte comme telle.

Les deux pages de **mode opératoire** s'impriment **en paysage**, comme dans le classeur : leur tableau a six colonnes et respire bien mieux en travers. Le reste du document reste en portrait, dans la même impression — les marges de reliure et les numéros de feuille suivent de la même façon.

Les pages sortent avec une **marge de 20 mm côté reliure**, contre 11 à 12 mm sur les trois autres côtés : de quoi perforer et relier le document en livret sans entamer le texte. Sur la fiche A3, le décalage est pris du côté du pli, qui fait le dos du livret.

En **recto verso**, cette marge **change de côté d'une feuille à l'autre** : à gauche sur les feuilles impaires, à droite sur les paires, puisqu'une feuille retournée présente sa reliure de l'autre bord. Le numéro de page suit le même mouvement. Sans cela, la perforation mord dans le texte une feuille sur deux.

Si vous imprimez en simple face, décochez **Recto verso** en bas du volet des pages : la marge revient à gauche sur toutes les feuilles. Le choix est retenu sur l'appareil.

À l'impression, chaque case est remplacée par son texte complet : une saisie plus longue que la case passe à la ligne au lieu d'être coupée. Les cases restées vides s'impriment comme des encadrés à remplir à la main.

> Seuls les numéros publics — 18, 15, 17, 112 et SNCF — sont écrits dans l'application. Les noms et numéros de l'encadrement et des groupements viennent du **carnet de secours de l'équipe**, enregistré dans la base et jamais dans le code, qui est public.

8. Partager un chantier en lecture seule

Envoyer la préparation de travail

Au bas de la préparation, le bouton 🔗 **Partager** copie un lien que vous collez dans un mail. Celui qui l'ouvre voit la **préparation complète** — toutes les pages, les pièces jointes, les signatures déjà posées — choisit les pages qui l'intéressent et les **imprime ou les édite en PDF** exactement comme vous.

Il peut en outre faire deux choses, et seulement deux :

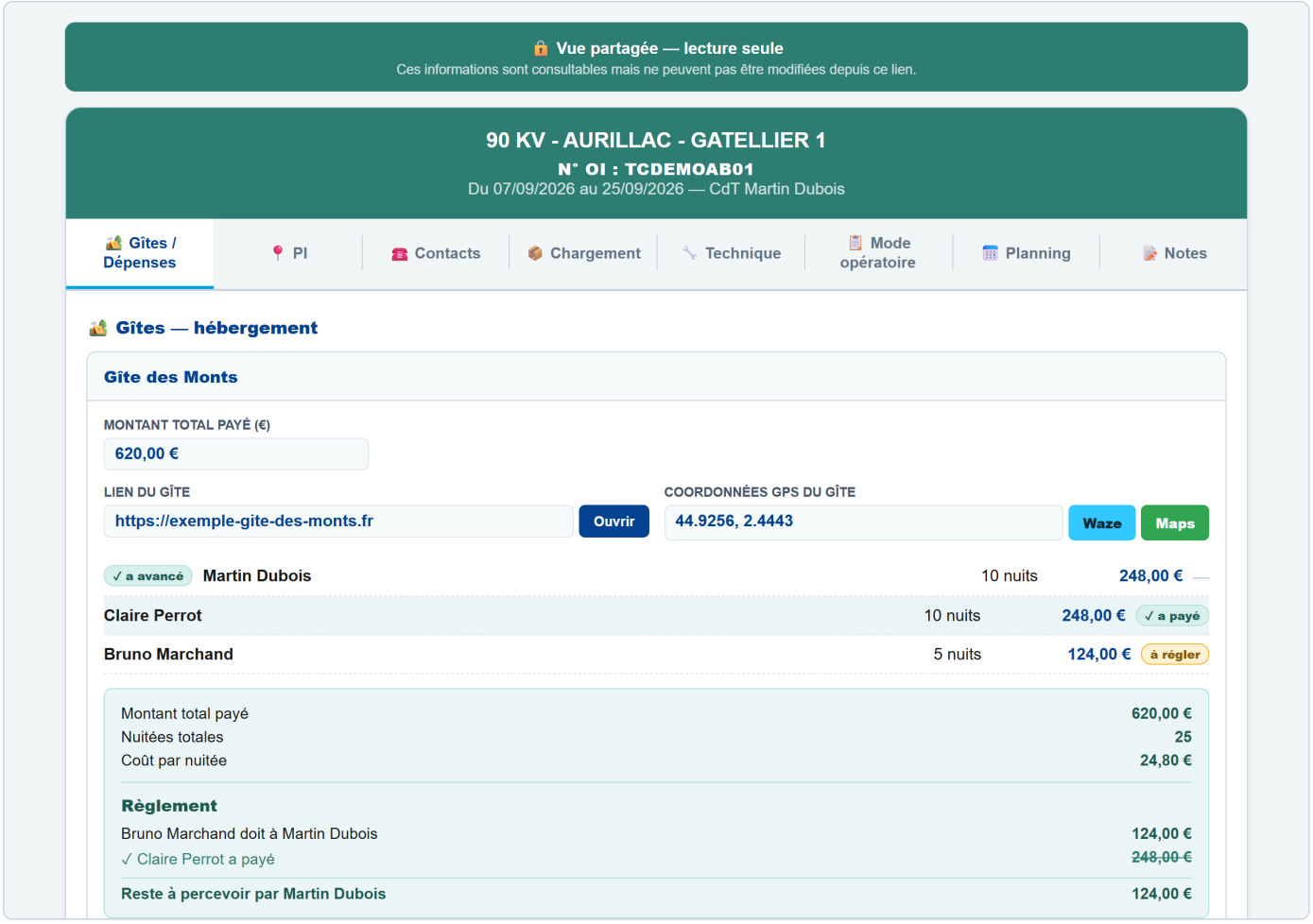
- **Signer** n'importe laquelle des cases de signature, au doigt, au stylet ou en important une image — c'est précisément ce qu'on attend d'un collègue à qui l'on envoie la préparation ;
- **porter une remarque** dans *Remarques importantes pour le chantier*, sur la page Travaux à effectuer. La case est teintée pour qu'il la repère.

Tout le reste est verrouillé : ni saisie, ni import, ni enregistrement. Et ce qu'il écrit part **case par case**, jamais la préparation entière : il ne peut pas écraser votre travail. Sa remarque remonte dans votre session ouverte comme le font les notes, si bien qu'un enregistrement de votre part la conserve.

Le lien se termine par `?prepa=` suivi de l'identifiant du chantier. Il est distinct du lien `?partage=` décrit plus bas, qui ouvre les onglets logistiques ; les deux fonctionnent côte à côte.

> Le lien affiche **ce qui est en base**, pas ce que vous avez à l'écran : enregistrez avant de l'envoyer. Et comme tout lien de partage, il ouvre le chantier à qui le possède — ne le diffusez pas plus loin que nécessaire.

Depuis l'espace Logistique, le bouton 🔗 **Lien de partage** copie une adresse à transmettre. Celui qui l'ouvre ne voit **que** cet espace : ni la liste des chantiers, ni la fiche, ni les options.



La vue partagée : un bandeau signale la lecture seule

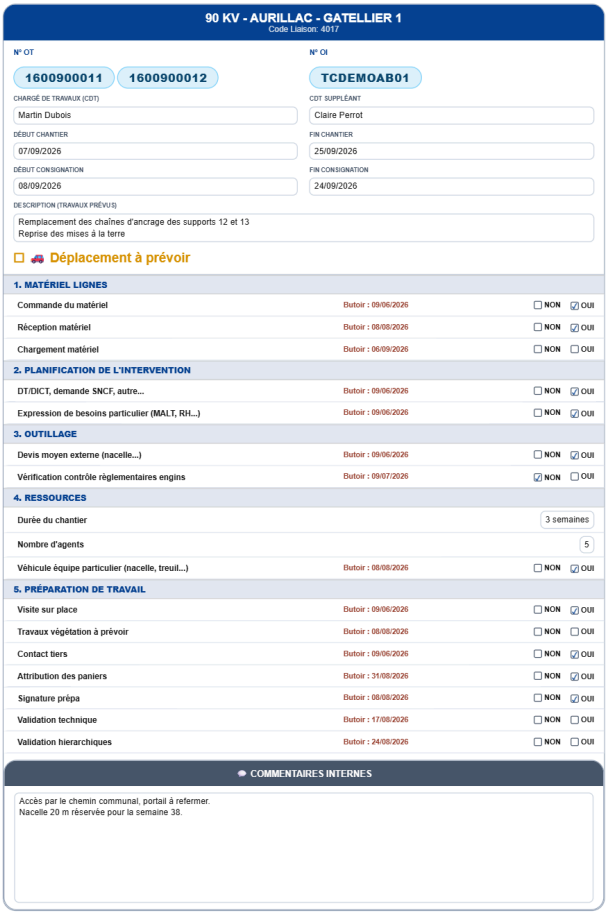
DEPUIS LE LIEN DE PARTAGE	POSSIBLE ?
Consulter les huit onglets	Oui
Ouvrir Waze, Maps, un panier	Oui
Appeler, envoyer un SMS ou un courriel	Oui
Télécharger les reçus	Oui
Publier une note	Oui
Modifier quoi que ce soit d'autre	Non

Le lien affiche ce qui est en base, pas ce qui est à l'écran. Enregistrez avant de le transmettre.

Ce lien n'est protégé par aucun mot de passe. Quiconque le reçoit peut le transmettre. La lecture seule évite les modifications accidentelles, elle ne protège pas d'une diffusion non souhaitée : réfléchissez avant d'y mettre des informations sensibles.

9. Imprimer le porte-document A3

Le bouton 🖨️ **Imprimer A3** produit une feuille A3 en paysage dont seule la moitié droite est occupée. Pliée en son centre, elle devient un porte-document avec la fiche chantier en couverture.



Le trait de pli au centre, la fiche sur la moitié droite

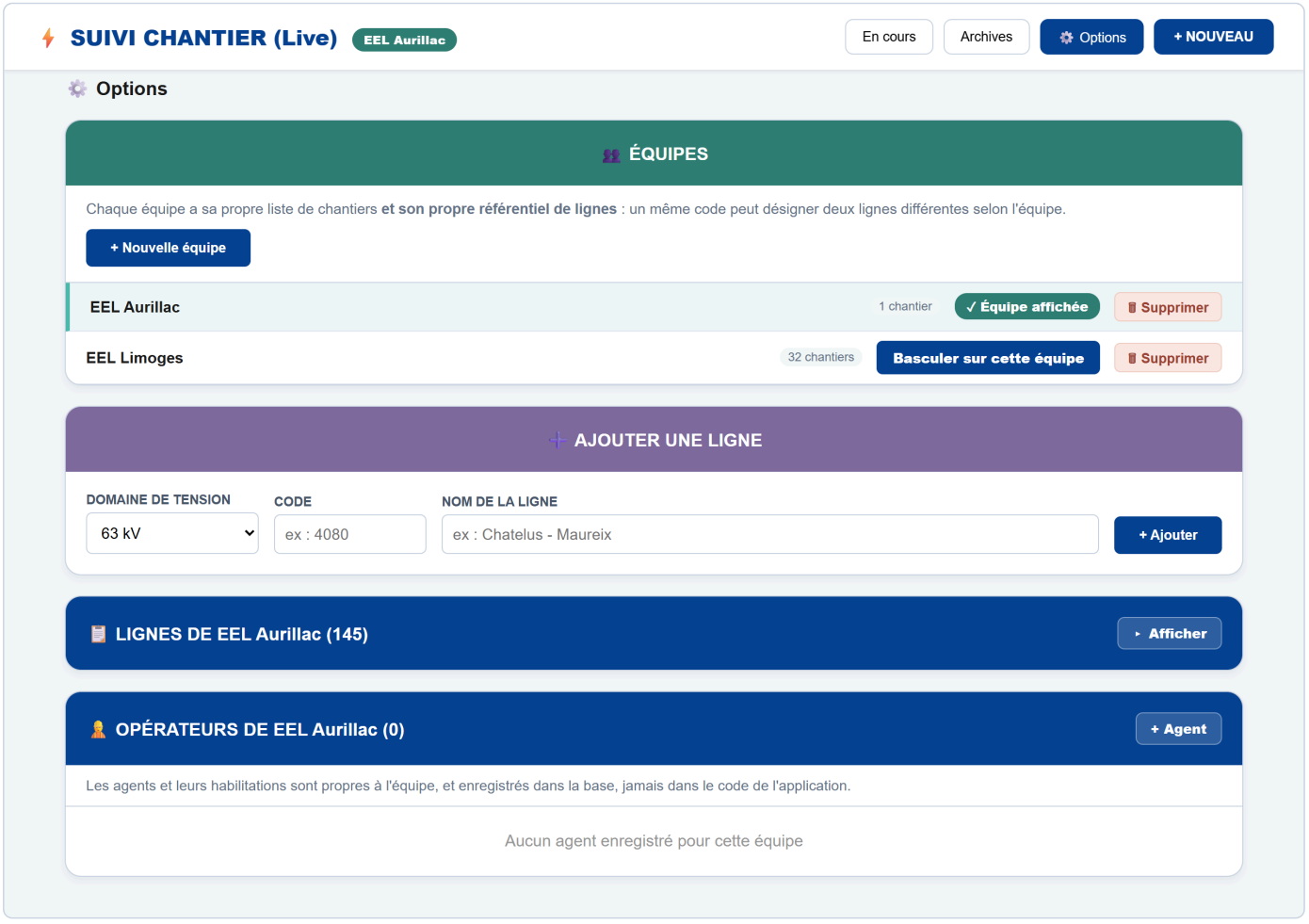
Les **numéros d'OT et d'OI** sont remontés juste sous l'en-tête et grossis : ce sont les références qu'on cherche en premier sur le papier.

La fiche imprimée est allégée par rapport à l'écran : la jauge, le champ Équipe et le rappel de la ligne disparaissent — l'en-tête les donne déjà. Les aplats de couleur sont retirés, le statut restant lisible par les cases cochées. Les dates butoir sont affichées pour **toutes** les tâches, y compris celles déjà traitées, ce qui donne le calendrier complet du chantier. Le bloc de commentaires est agrandi pour écrire à la main.

> Dans la fenêtre d'impression, vérifiez que le format est bien sur **A3** et les marges sur **Aucune**. Selon le pilote d'imprimante, il faut parfois le forcer.

La mise en page s'adapte toute seule au contenu : plus la fiche est remplie, plus elle est réduite, mais elle occupe toujours exactement la hauteur et la largeur utiles.

10. Les options : équipes, lignes et opérateurs



Les équipes, le référentiel de lignes, puis les opérateurs

Changer d'équipe

Chaque équipe a **sa liste de chantiers et son propre référentiel de lignes**. Le bouton **Basculer sur cette équipe** change l'affichage ; l'équipe active porte un bandeau vert, et une pastille la rappelle en permanence dans la barre du haut. Le choix est mémorisé sur l'appareil.

> Les référentiels sont séparés parce qu'un même code peut désigner deux lignes différentes : le **4015** est *Boriette – Montignac* à Limoges et *Boriette – Marcillac* à Aurillac. Un référentiel commun en aurait écrasé une.

Une équipe ne peut pas être supprimée tant que des chantiers y sont rattachés : ils disparaîtraient de toutes les listes. Réaffectez-les d'abord depuis leur fiche.

Gérer les lignes

La liste affiche les lignes de l'équipe affichée, groupées par niveau de tension, avec un filtre par code ou par nom. Pour ajouter une ligne : domaine de tension, code, nom. Les doublons de code sont refusés.

Supprimer une ligne utilisée par des chantiers est possible — un avertissement indique combien — et ces chantiers restent lisibles : la ligne y est signalée *(ligne supprimée)*.

Replier la liste des lignes

Le référentiel compte près de cent lignes : la liste est donc **repliée** à l'ouverture. Le bouton ▸ **Afficher** la déroule, ▾ **Réduire** la referme, et l'application retient votre choix sur l'appareil.

Savoir quelle version on utilise

En bas des options, le bloc **Version** donne la date et l'heure du fichier que votre navigateur fait tourner. Le navigateur garde l'application en mémoire pendant dix minutes : juste après une mise à jour, il peut encore servir l'ancienne, et une nouveauté annoncée semble alors absente. Le bouton ↻ **Rechercher une mise à jour** va chercher la dernière version sans attendre cette expiration.

Le carnet de secours de l'équipe

Le bloc **Fiche de secours** tient, une fois pour toutes, les contacts que toute fiche reprend : l'**encadrement** (nom, fonction, téléphone, portable) et les **groupements** avec leur numéro. **+ Contact** et **+ Groupement** ajoutent une ligne, la croix en supprime une, et **Ajouter les fonctions du classeur** pose d'un coup les sept fonctions type — cadre astreinte, directeur, responsable EEL… — à compléter des noms et des numéros.

Chaque nouvelle fiche de secours **part de ce carnet**. Elle vit ensuite sa vie : corrigez-y un numéro, ajoutez un contact propre à ce chantier, le carnet de l'équipe n'y perd rien. À l'inverse, si le carnet a changé depuis, le bouton ↻ **Reprendre le carnet de l'équipe** au bas de la fiche la remet à jour.

> Le carnet est **propre à l'équipe** et enregistré dans la base, jamais dans le code de l'application. Basculer d'équipe change de carnet.

Les opérateurs et leurs habilitations

Le bloc **Opérateurs** tient la liste des agents de l'équipe : nom, prénom, fonction, et pour chacun ses **habilitations avec leur date de validité**. Le bouton **+ Agent** crée une fiche, **+ Habilitation** ajoute une ligne. Le libellé propose les habilitations courantes (Permis CE, Permis C, H2 V, H1 V) sans vous y obliger.

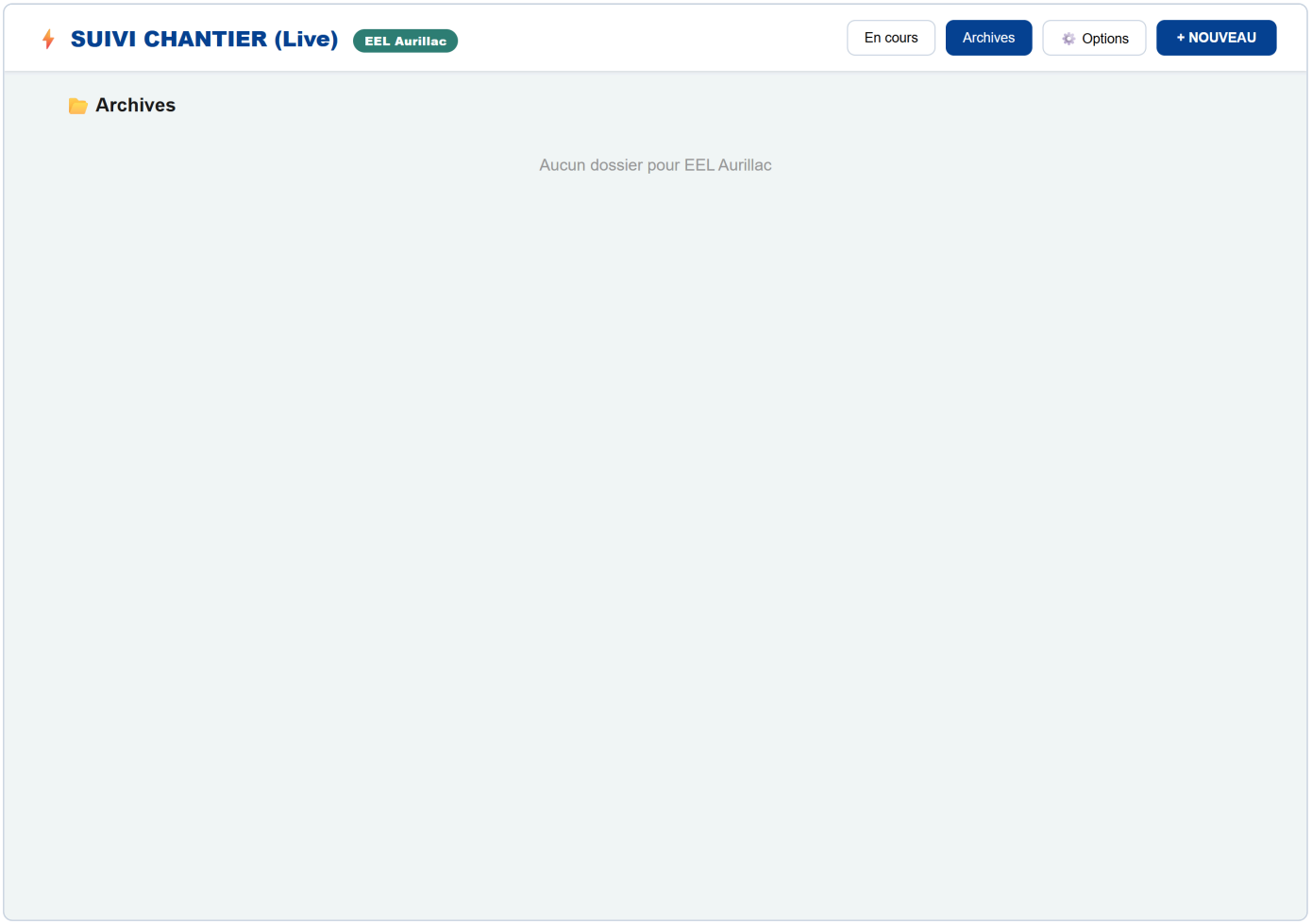
Chaque habilitation porte son état, calculé à partir de la date : **Valide**, **Dans n j** à moins de soixante jours de l'échéance, ou **Périmée**. Les comptes remontent en tête de fiche, pour voir d'un coup d'œil qui est à renouveler.

> Les agents sont **propres à l'équipe** et enregistrés dans la base, jamais dans le code de l'application : ce dépôt est public, et ce sont des données personnelles. Supprimer un agent efface aussi ses habilitations.

11. Les archives

Le bouton 🗃️ **Archiver**, sur la fiche, sort le chantier de la liste des travaux en cours sans rien perdre. On le retrouve dans l'onglet **Archives**.

Les archives s'accumulant, elles sont rangées dans des **dossiers mensuels**, du plus récent au plus ancien, d'après la date de début du chantier. Seul le mois le plus récent est ouvert : un clic sur un dossier le déplie. Les chantiers sans date de début sont regroupés à la fin.



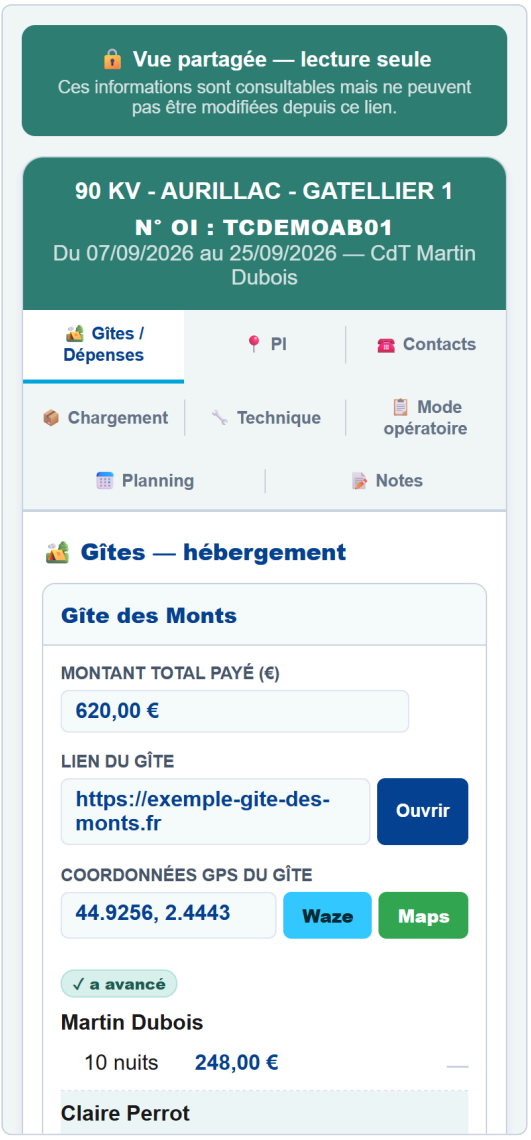
Les chantiers archivés de l'équipe affichée

La suppression définitive n'est possible que depuis les archives, par la croix rouge en haut de la carte. Elle emporte aussi les reçus du chantier.

> **Une suppression est irréversible.** Il n'y a pas de corbeille. Dans le doute, archivez plutôt que de supprimer : un chantier archivé ne gêne personne.

12. Sur téléphone

Toutes les mises en page s'adaptent à l'écran, en portrait comme en paysage.



La vue partagée sur téléphone, en portrait

- Le formulaire passe sur une colonne, les lignes de tâches s'empilent.
- Les huit onglets se répartissent sur trois rangées, sans rien tronquer.
- Le planning abandonne le tableau : chaque journée devient une carte empilant matin et après-midi.
- En paysage, la barre du haut se libère pour récupérer de la hauteur, et les grilles repassent sur deux colonnes.

> C'est sur le terrain que le **lien de partage** prend tout son sens : les coordonnées s'ouvrent dans Waze d'un doigt, les contacts s'appellent d'un doigt, et personne ne risque de modifier la préparation par mégarde.

13. Questions fréquentes

Je ne vois pas mes chantiers

Vérifiez la pastille d'équipe en haut à gauche. Chaque équipe a sa propre liste ; vous regardez peut-être celle de l'autre. Le changement se fait dans **Options**.

Je ne vois pas les dernières nouveautés

Votre navigateur affiche une copie en cache. `Ctrl + F5` sur ordinateur, ou ajoutez `?v=2` à la fin de l'adresse.

Le planning est vide

Les semaines se déduisent des dates de début et de fin du chantier. Renseignez-les sur la fiche.

La jauge ne bouge pas quand je remplis la logistique

C'est normal. La jauge ne mesure que les 25 tâches du suivi de préparation. Tout ce qui se trouve dans **Logistique & Terrain** en est volontairement exclu.

Je n'arrive pas à ajouter un reçu

Le chantier doit être enregistré au préalable — le reçu s'y rattache par son identifiant. Vérifiez aussi qu'il s'agit bien d'un PDF de moins de trois mégaoctets.

Deux personnes peuvent-elles travailler en même temps ?

Oui pour les **notes** et les **reçus**, écrits en base immédiatement. Pour le reste, le dernier qui enregistre écrase le travail de l'autre : mettez-vous d'accord avant de remplir la même fiche à deux.

Où sont stockées les données ?

Dans une base Firebase hébergée en Europe. Elles ne sont pas chiffrées et l'accès n'est pas protégé par mot de passe : n'y mettez rien qui ne puisse être lu par quelqu'un d'extérieur.